

Analyse numérique avec python

Yehor Korotenko

February 28, 2026

Abstract

Ce sont les notes prises aux CMs d'Analyse Numériques avec Python (UE MDD253DU) fait par le professeur Jean-Baptiste APOUNG KAMGA. Je n'ai rien ajouté dans ces notes. Ce qui est écrit dans ce fichier est ce que le professeur a écrit sur le tableau pendant les CMs.

Mes notes d'autres matières sont accessibles sur mon site: dobbikov.com

CONTENTS

1	Équations Différentielles	3
1.1	Modèles discretes	3
1.1.1	Modèle de croissance géométrique	3
1.2	Modèles continues	4
1.2.1	Modèle de Malthus	4
1.2.2	Modèle Verhulst	5
1.3	Modèle de croissance logistique	6
1.4	Notion de champ de vecteurs associée à une EDO	6
1.4.1	Généralités et définitions	6
1.4.2	Dessins de champs de vecteurs	9
1.4.3	Recherche de solution approchée de modèles sous python	9
1.5	Modèle de prédateur proie (lotka-voltena (1931))	10
2	Interpolation polynomiale	11
2.1	Rappels sur les nuts numériques	
	Vitesse (ordre) de convergence	
	valeur ajoutée par itérations	11
2.1.1	Valeur ajoutée par l'itération	12
2.1.2	Obtenir numériquement la vitesse de convergence	13
2.2	Interpolation: définition-motivation-exemples	14
2.2.1	Définition	14
2.2.2	Motivations	14
2.2.3	exemples d'interpolation	14
2.3	Polynôme interpolateur de lagrange	17
2.3.1	Définition et propriétés	17
2.3.2	Estimation d'erreur	17
2.3.3	Implémentation avec python	18
2.4	Construction des polynôme d'interpolation de lagrange	18
2.4.1	Interpolation dans la base canonique (Vandermonde)	18
2.4.2	Interpolation dans la base duale: Formule de lagrange et points barycentrique	19
2.4.3	Méthode des différences divisées	21
2.5	Comportement asymptotique "lorsque $N \rightarrow \infty$ "	23
2.5.1	Observation	23
2.5.2	Polynôme de Tchebychev	23
2.5.3	Application	24
3	Intégration numérique	26
3.1	Formule de quadrature	27
3.1.1	Construction de formule de quadrature à points donnés	27
3.2	Utilisation des formules de quadrature. Formule de quadrature élémentaires et composées	29
3.2.1	Définition	29
3.2.2	Méthode de quadrature clamique	30
3.2.3	Méthode de trapèze	31
3.2.4	Méthode de point-milieu	32
3.2.5	Méthode de Simpson	33
3.2.6	Méthode de Newton-Côte	34
3.3	Construction de formule de quadrature (à points inconnus): Formules de Gauss Legedre	36

4	Résolution approchée d'équations différentielles ordinaires (EDOs)	38
4.1	Motivations	38
4.1.1	Définitions	38
4.1.2	Exemple	39
4.1.3	Nécessité de la solution approchée	40
4.2	Problème d'évolution de population des lapins	41
4.3	Exemple de Schémas numériques	42
4.3.1	Formulation intégrale	42
4.3.2	Construction de schema d'Euler explicite	42
4.3.3	Autres schémas et forme général des schemas explicites à un pas	44
4.4	Étude de schémas pokes EDOs	44
4.4.1	Définition	44
4.4.2	Ordre d'un shéma à un pas explicite	45
4.4.3	Stabilité des schémas à un pas	47
4.4.4	Convergence des schémas à un pas explicite	47
5	Résolution approchée d'équations ordinaires (EO) : $f(x) = 0$	49
5.1	Généralités et exemples	49
5.1.1	Définitions	49
5.1.2	Exemples	49
5.2	Position correcte du problème (EO)	50
5.3	Construction de schéma pour (EO)	50
5.3.1	Méthode de dichotomie	50
5.3.2	Méthode de fausse position	52
5.4	Méthode d'itération (ou du point fixe)	53
5.4.1	Principe	53
5.4.2	Interpolation géométrique	53
5.4.3	Algorithme	53
5.4.4	Convergence	54
5.5	Méthode de Newton	55

CHAPTER 1

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

1.1 Modèles discrets

On désigne par $N(t)$ la population d'individus à l'instant t .

Équation du modèle discret:

$$\underbrace{N(t + \Delta t) - N(t)}_{\text{variation de la population}} = \underbrace{n}_{\text{nombre de naissances}} - \underbrace{m}_{\text{nombre de décès}} + \underbrace{i}_{\text{immigration}} - \underbrace{e}_{\text{émigration}}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{sol de migration}}$

1.1.1 Modèle de croissance géométrique

- hypothèse:

- solde migration nul: i.e $i - e = 0$
- nombre de croissance proportionnel à la taille de la population $n = \lambda \Delta t N(t)$
taux de natalité
- Idem pour le nombre de décès: $m = \mu \Delta t N(t)$
taux de mortalité

- Modèle: On pose $N_n = N(t_n)$ la taille de la population à l'instant t_n .

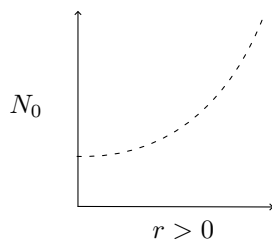
$$N_{n+1} - N_n = \lambda \Delta t N_n - \mu \Delta t N_n$$

on pose $r = \lambda - \mu$

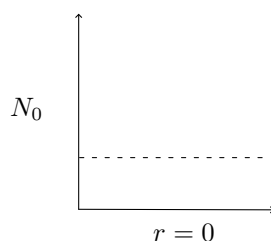
$$N_{n+1} = (1 + r \Delta t) N_n, \quad n = 0 \tag{1.1}$$

- Solution: $N_n = (1 + r \Delta t)^n N_0, \quad n \in \mathbb{N}$

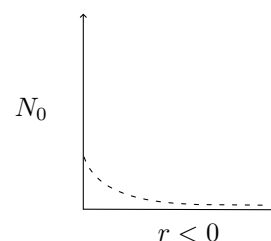
- Visualisation: Δt fixé



(a) Natalité supérieure à la mortalité



(b) Natalité égale à la mortalité



(c) Natalité inférieure à la mortalité

Property. .

- Lorsque $t \rightarrow 0$, la population semble tendre vers une courbe $N(t) = N_0 e^{rt}$, solution de $\begin{cases} N'(t) = rN(t) \\ N(0) = N_0 \end{cases}$
- Si $r > 0$, la population croît indéfiniment
- Si $r < 0$, il y a extinction de l'espèce.

Inconvénients:

1. Une croissance infinie n'est pas réaliste
2. Pour être rigoureux, on devrait écrire $E(rN_n)$ i.e partie entière.

1.2 Modèles continus

Motivation: L'observation qui prend Δt proche de 0 aura beaucoup plus d'information.

Remark 1.1. Le modèle de croissance géométrique

$$\begin{aligned} N(t + \Delta t) - N(t) &= \lambda \Delta t N(t) - \mu \Delta t N(t) \\ \Rightarrow \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} &= \lambda N(t) - \mu N(t) \end{aligned}$$

en faisant $\Delta t \rightarrow 0$

$$N'(t) = \lambda N(t) - \mu N(t)$$

D'où l'équation des modèles continus:

$$\underbrace{N'(t)}_{\text{vitesse de variation}} = \underbrace{n(t)}_{\text{vitesse de naissance}} - \underbrace{m(t)}_{\text{vitesse de décès}} + \underbrace{i(t)}_{\text{vitesse d'immigration}} - \underbrace{e(t)}_{\text{vitesse d'émigration}}$$

1.2.1 Modèle de Malthus

- hypothèse:
 - solde migration nul: $i(t) - e(t) = 0$
 - vitesse de naissance proportionnel à la population à l'instant t : $n(t) = \lambda N(t)$
 - vitesse de décès: $m(t) = \mu N(t)$
- Modèle: $\begin{cases} N'(t) = (\lambda - \mu)N(t) \\ N(0) = N_0 \end{cases}$
- Solution: $N(t) = N_0 e^{(\lambda - \mu)t}$
- **Property.** – Il peut être si comme limite du modèle de croissance géométrique.
 - Lorsque $r = \lambda - \mu > 0$ croissance est proportionnel.
 - Lorsque $r = \lambda - \mu = 0$ la population n'évolue pas.
 - Lorsque $r = \lambda - \mu < 0$ la population tend vers 0.
- Inconvénients:
 - croissance exponentielle pas réaliste. Il faut prendre en compte:
 - * la limitation des ressources
 - * l'interaction avec l'environnement

1.2.2 Modèle Verhulst

Corrige le modèle de Malthus en prenant en compte la limitation de ressources.

- Idée: limiter la croissance à un seuil K appelé capacité biotique

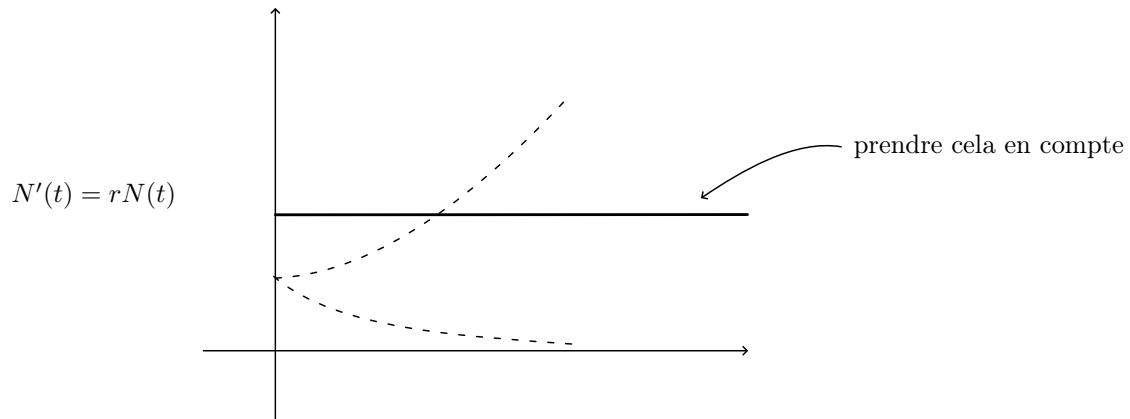


Figure 1.2: Modèle de Malthus

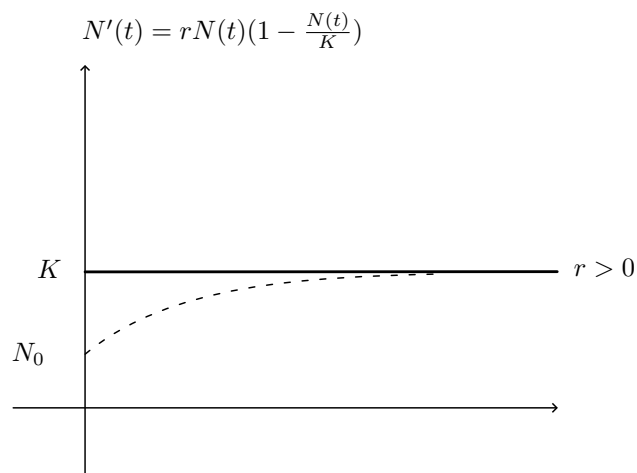


Figure 1.3: Modèle de Verhulst

- hypothèse: Soit de migration nul
 - taux de natalité fonction affine décroissante de la population $\lambda \approx \lambda(1 - \frac{N(t)}{K})$
 - taux de mortalité fonction affine croissante de la population $\mu \approx -\mu(1 - \frac{N(t)}{K})$
- Modèle: $\begin{cases} N'(t) = rN(t)(1 - \frac{N(t)}{K}) \\ N(0) = N_0 \end{cases}$
- Solutions: $N(t) = \frac{K}{1 + (\frac{K}{N_0} - 1)e^{-rt}}$ $t > 0$
- Visualisation:

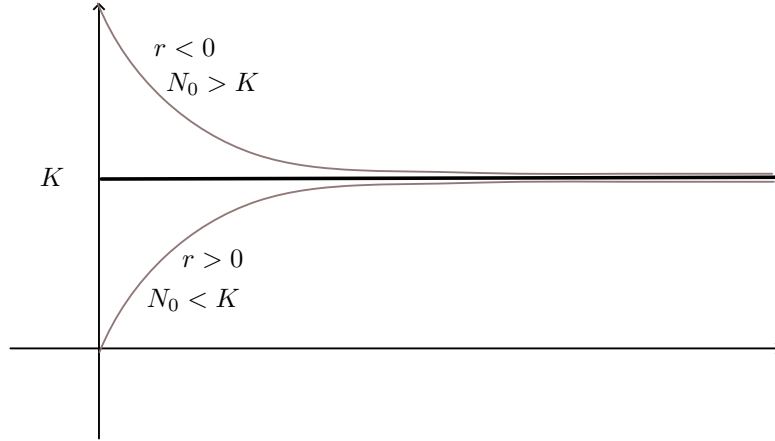


Figure 1.4: Verhulst solution

Property. Si $r > 0$, on a:

- si $N_0 = 0$ $N_0 = K$ on a: $N(t) = N_0 \forall t > 0$
- si $0 < N_0 < K$, N croissante
- si $N_0 > K$, N décroissante
- N possède une limite si $N_0 > 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K$$

1.3 Modèle de croissance logistique

C'est un modèle discret

- hypothèse: i.e = 0
 $n - m$ est une fonction affine de la population, i.e $n - m = r\Delta t N(t)(1 - \frac{N(t)}{K})$
- Modèle: On suppose $\Delta t = 1$: On pose $N_n = N(t_n)$

$$\text{On a: } \begin{cases} N_{n+1} - N_n = rN_n(1 - \frac{N_n}{K}) \\ N_0 \text{ donné} \end{cases}$$

Property. (À vérifier numériquement)

- si $r < 2$, la suite converge vers K
- si $2 < r < 2.449$, la suite converge vers un cycle
- si $2.449 < r < 2.57$, la suite est encore un cycle mais plus complexe
- si $r > 2.57$, la suite devient chaotique

1.4 Notion de champ de vecteurs associée à une EDO

1.4.1 Généralités et définitions

Les modèles continus de la dynamique de populations sont des problèmes de Cauchy pour les EDO.

$$(EDO) \begin{cases} y'(x) = f(t, y(t)) & t \in]0, \pi[\\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Où

$$\begin{aligned} y : [0, \pi] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto y(t). \end{aligned}$$

$$f :]0, \pi[\times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(t, x) \longmapsto f(t, x).$$

- Si l'on sait résoudre analytiquement l'EDO (i.e donner l'expression de $t \mapsto y(t)$) alors c'est terminé car il suffit d'étudier la fonction $t \mapsto y(t)$
- Si l'on ne sait pas déterminer la solution analytique, on peut:
 1. s'assurer de **l'existence** et **l'unicité** de la solution et de sa **stabilité** vis à vis des données du problème.
 2. Puis analyser les propriétés qualitatives de cette solution pour simple analyse de $f(t, x)$

C'est ici qu'intervient les champs de vecteurs.

Illustrations.

1. Prenons le modèle de Malthus

$$\begin{cases} N'(t) = rN(t), & t \in]0, \pi[\\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

On sait que $N(t) = N_0 e^{rt}$

2. Voici ce que fait python pour traiter N .

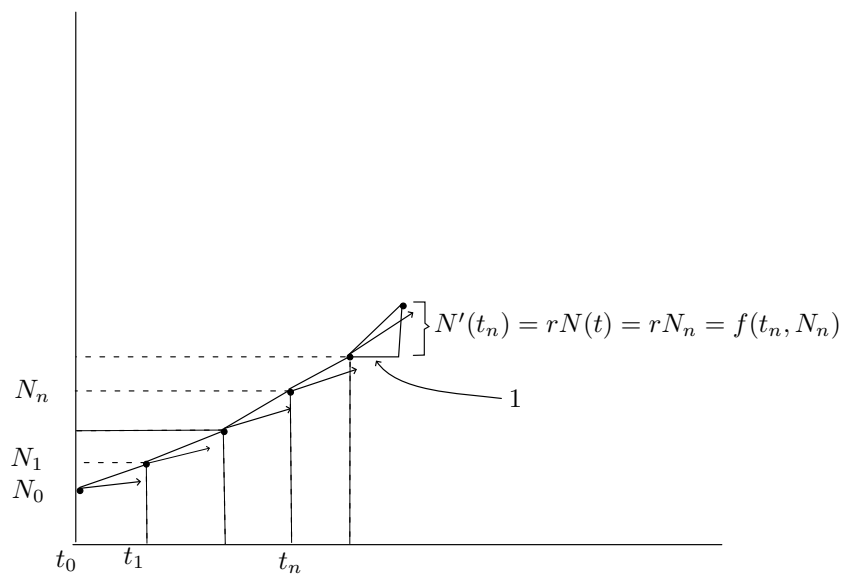


Figure 1.5: Ce que fait python

3. Traitons les vecteurs tangents à la courbe $t \mapsto N(t)$ aux points t_n , $n = 0$
4. Si l'on connaît les valeurs minimales et maximales de la solutions on peut avoir l'allure de la solution.

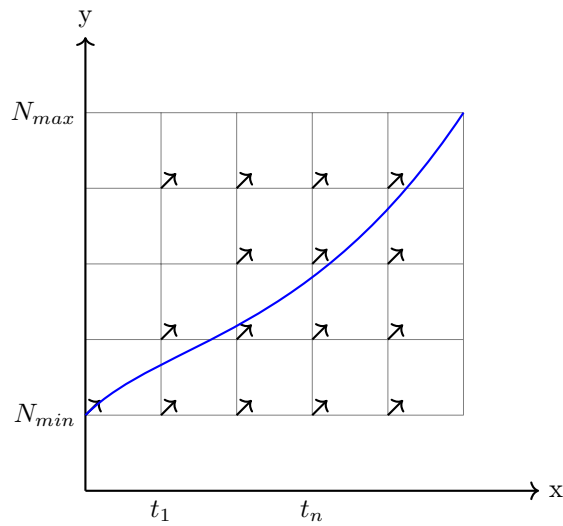


Figure 1.6: Une courbe sur des champs de vecteurs

Analysons ce que représente le vecteurs tangent:

- pour une courbe $y = g(x)$
- python et tout autre logiciel procède ainsi

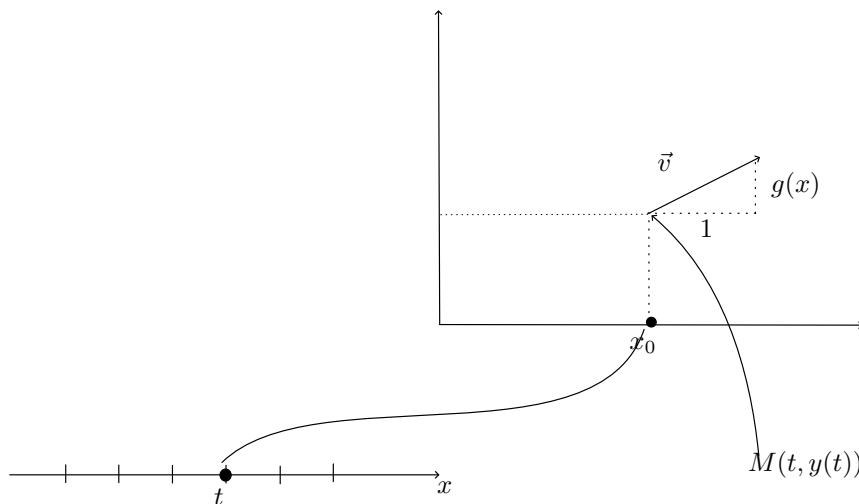


Figure 1.7: Ce que représente vecteur

Le vecteur tangent à la courbe:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= (1, g'(x)) = (1, \frac{dy}{dx}) = (1, \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}) \\ &= \frac{1}{\frac{dx}{dt}} (\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}) = \frac{1}{\dot{x}(t)} \underbrace{(\dot{x}(t), \dot{y}(t))}_{\substack{\in \mathbb{R} \\ \text{vecteur tangent}}} \\ \vec{v} &= (\dot{x}(t), \dot{y}(t))\end{aligned}$$

Càd $\vec{v}$ est le vecteur vitesse au points $M(x(t), y(t))$ a la courbe paramétrée $t \mapsto \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = g(t) \end{cases}$. On a le résultat.

Proposition 1.2.

(y obtient solution de l'EDO $y'(t) = f(t, y(t))$)

⇕

(vecteur vitesse de la courbe paramétrée $t \mapsto (x(t), y(t))$ au point $M(t_0) = (t_0, y(t_0))$
si le vecteur $(1, f(t_0, y(t_0)))$)

Proposition 1.3.

$$V : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, y) \longmapsto V((t, y)).$$

(si le champ de vecteur associé à l'EDO $y'(t) = f(t, y(t)) \Leftrightarrow V(t, y) = (1, f(t, y))$)

1.4.2 Dessins de champs de vecteurs

Principe:

À chaque points $P = (p_x, p_y)$ on trace le vecteur $\varepsilon V(P)$ où ε est une constance positive choisi pour écrire les vecteurs trop longs.

Avec python on écrit `quiver(Px, Py, Vx, Vy, angles='xy')` RQ 1: Cette fonction est vectorielle, i.e P_x, P_y, V_x, V_y , sont des numpy array de taille n . RQ 2: On peut ajouter un paramètre pour controles la longueur des vecteurs:

`plt.quiver(Px, Py, Vx, Vy, angles='xy', scale=1)`

Par conséquent, il faut normaliser les vecteurs (i.e le champ de vecteur)

Example 1.4. Champ de vecteur du modèle de Verhulst:

```
1 def f(t, y):
2     return r * y * (1 - y/k)
```

la grille:

```
1 lt = np.linspace(tmin, tmax, N+1)
2 ly = np.linspace(ymin, ymax, M+1)
3 T, Y = np.meshgrid(lx, ly)
```

Construire les vecteurs:

```
1 Y = 1 + 0 * T
2 V = f(T, Y)
3 norm = np.sqrt(U*U + V*V)
4 U = U/norm
5 V = V/norm
```

On place les points:

```
1 plt.scatter(T, Y, marker='+', alpha = 0.5)
```

On place les vecteurs

```
1 plt.quiver(T, Y, U, V, angles='xy', scale=N)
```

1.4.3 Recherche de solution approchée de modèles sous python

On cherche une solution approchée de

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t \in]t_0, t_0 + T[\\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

avec python. Pour cela il suffit de dire **en quels points** on veut cette solution.
On se donne:

- une liste des instants $[t_0, t_1, \dots, t_N]$
- t_0, y_0
- Puis, on appelle la fonction `odeint` du module `scipy.integrate` de python.
- On obtient une liste $[y_0, y_1, \dots, y_N]$

Example 1.5. Cas du modèle du Verhulst

- EDO:

```
1 def f(t, y):
2     return \ldots
```

- Instants

```
1 t0, tf = a, b
2 N = 100
3 t = np.linspace(t0, tf, N)
```

- On appelle `odeint`

```
1 from scipy.integrate import odeint
2 yapp = odeint(f, t, y), rtol=None, atol=None, tfloat=False)
3 plt.plot(t, yapp, \ldots)
```

1.5 Modèle de prédateur proie (lotka-voltena (1931))

$H(t)$: population de sardins

$P(t)$: population de requins

$$\frac{H'(t)}{H(t)} = \text{taux de variation de sardins} = \underbrace{a}_{\text{taux de croissance}} - \underbrace{bP(t)}_{\text{taux de mortalité}}$$

$$\frac{P'(t)}{P(t)} = \text{taux d'arrivé des requetes} = \underbrace{-c}_{\text{taux de décès}} + \underbrace{dH(t)}_{\text{taux de croissance}}$$

D'où le modèle:

$$\begin{cases} H'(t) = H(t)(a - bP(t)) & t > 0 \\ P'(t) = P(t)(-c + dH(t)) \\ H(0) = H_0, \quad P(0) = P_0 \end{cases}$$

Si l'on désigne par $p \geq 0$ la proportion des requêtes en sardines pêchés

$$\begin{cases} H'(t) = H(t)(a - p - bP(t)) & t > 0 \\ P'(t) = P(t)(-c - p - dH(t)) \\ H(0) = H_0 \\ P(0) = P_0 \end{cases}$$

CHAPTER 2

INTERPOLATION POLYNOMIALE

On va essayer de construire des polynômes qui passent par un ensemble (nuages) de points donnés.

Si ces points sont les valeurs d'une fonction, on aurait:

- savoir si le polynôme construit est d'autant plus proche de la fonction que le nombre de point est grand. C'est-à-dire, est-ce que nute des "erreurs" tend vers zero lorsque le nombre de points tend vers l'infini.
- Si oui, comment quantifier cette convergence? C'est-à-dire, quelle est la vitesse (ordre) de cette convergence.

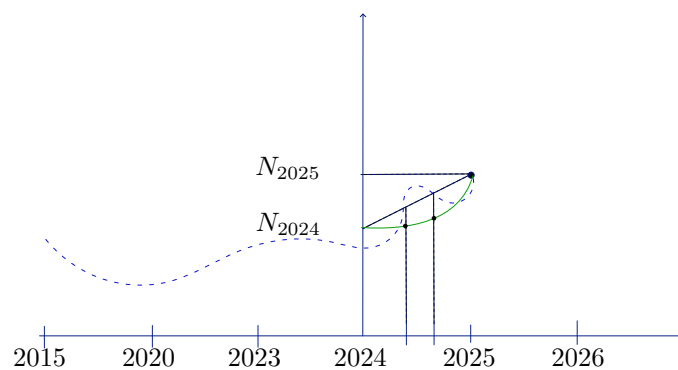


Figure 2.1: evolution-de-population-en-annee

1. Approche 1: approximation linéaire.

- Polynôme de degré 1

2. Approche 2:

- polynôme de degré 2
- approximation quadratique

3. Approche 3: prise en compte d'Historique

2.1 Rappels sur les nuts numériques

Vitesse (ordre) de convergence

valeur ajoutée par itérations

Definition 2.1. Soit $(x_n)_n \subset \mathbb{R}^n$ une suite qui converge vers $x^* \in \mathbb{R}^n$, pour une norme $\| \cdot \|$ de $\mathbb{R}^n$

- Si $k_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|}$ existe et $k_1 \in]-1, 1[\setminus \{0\}$. On dit que la suite converge linéairement vers x^* ou que la convergence est d'ordre 1.
- Si $k_1 = 0$, $k_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^2}$ existe et non nul. On dit que la suite converge quadratiquement vers x^* , ou que la convergence est d'ordre 2.
- Si $k_q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^q}$ existe et $\neq 0$ la convergence est d'ordre q . La constante K_q est appelée constante asymptotique d'erreur.

Example 2.2. 1. $x_n = (0.2)^n$

- On a $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. La convergence vers $x^* = 0$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(0.2)^{n+1}}{(0.2)^n} = 0.2 \in]-1, 1[\setminus \{0\}$

D'où

- x_n converge à l'ordre 1
- Sa constante asymptotique est $k_1 = 0.2$

2. $I_n = (0.2)^{2^n}$. On a $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$

On a:

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= (0.2)^{2^{n+1}} = (0.2)^{2^n \cdot 2} \\ &= \left((0.2)^{2^n} \right)^2 \\ &= (I_n)^2 \end{aligned}$$

D'où $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{(I_n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(I_n)^2}{(I_n)^2} = 1$ D'où

- convergence d'ordre 2
- de constante $k_2 = 1$

En pratique, on ne dispose pas de K_q

Definition 2.3.

$$x_n \text{ converge vers } x^* \text{ à l'ordre } q \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}, \exists A, B \in \mathbb{R} \text{ tq } \forall n \geq N, 0 < A \leq \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^q} \leq B < +\infty$$

La convergence est au moins d'ordre q si et seulement si on a (deuxieme partie d'équation)

2.1.1 Valeur ajoutée par l'itération

Il est question de comparer 2 suites qui ont la même vitesse de convergence.

Remark 2.4. Si $|x_n - x^*| = 4 \cdot 10^{-8} = \underbrace{0.0000000}_{7 \text{ chiffres}}4$. On dira que x_n et x^* ont 7 chiffres exactes apres la virgule.

$$\begin{aligned} \log_{10} |x_n - x^*| &= \log_{10} 4 - 8 \log_{10}(10) \\ \frac{\log |x_n - x^*|}{\log 10} &= \frac{\log 4}{\log 10} - 8 \end{aligned}$$

i.e $d_n = -\log_{10} |x_n - x^*|$ mesure de nombre de chiffres décimales entre x_n et x^* qui coïncident.

Remark 2.5.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^q} = K_q \Rightarrow K_q \approx \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^q}$$

D'où $d_{n+1} - qd_n \approx -\log_{10} K_q$, i.e

$$d_{n+1} + \frac{\log_{10} K_q}{1-q} \approx q(d_n + \frac{\log_{10} K_q}{1-q})$$

Donc, le nombre de chiffres significatives est multiplié par q .

Proposition 2.6. Si x_n converge à l'ordre 1 vers x^* de constante asymptotique K_1 , alors le nombre d'itérations nécessaires pour gagner un chiffre exacte est la partie entière de $-\frac{1}{\log_{10} K_1}$

Proof. Soit m le nombre d'itérations pour gagner un chiffre. Comme $d_{n+m} - d_n = -\log_{10} K_1$, en partant de d_n , après m itérations on aura

$$d_{n+m} - d_n = -m \log_{10} K_1$$

D'où on aura gagné 1 chiffre si $d_{n+m} - d_n = 1$, i.e

$$1 = -m \log_{10} K_1 \Rightarrow m = \left(-\frac{1}{\log_{10} K_1} \right)$$

□

2.1.2 Obtenir numériquement la vitesse de convergence

On cherche q tq: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^q} = K_q \in \mathbb{R}^*$

Remark 2.7.

$$\frac{\|x_{n+1} - x^*\|}{\|x_n - x^*\|^q} \approx K_q \Rightarrow \underbrace{\log \|x_{n+1} - x^*\|}_Y - q \underbrace{\log \|x_n - x^*\|}_X = \log K_q$$

i.e $Y = aX + b$.

Conclusion: pour déterminer q :

- Traiter la courbe $\log \|x_n - x^*\| \mapsto \log \|x_{n+1} - x^*\|$
- Déterminer q comme la pente de la droite passant par le maximum de points.

$$x_n = x_0, x_1, \dots, x_N$$

$$x_n - x^* = x_0 - x^*, x_1 - x^*, \dots, x_N - x^*$$

$$x_{n+1} - x^* = x_1 - x^*, x_2 - x^*, \dots, x_{N+1} - x^*$$

En python:

```
1 xn = np.array([x0, ..., xN])
2 e = np.log(np.abs(xn - x*))
3 ex = e[0:-1] #de premier a avant dernier
4 ey = e[1:] #de deuxieme au dernier
5 plt.scatter(ex, ey, label="miage")
6 a,b = np.polyfit(ex, ey, 1)
7 plt.plot(ex, b + a * ex, label=f"$x \mapsto {b:.32f} + {a:.32f}x$")
```

2.2 Interpolation: définition-motivation-exemples

2.2.1 Définition

Definition 2.8. Soient $(x_i, y_i)_{i=\{1, \dots, N\}}$ un nuage de points (exemple un ensemble discret de point du graphe d'une fonction). Interpoler ce nuage de points correspond à chercher un polynôme de degré $N - 1$, qui passe par chacun de ces points.

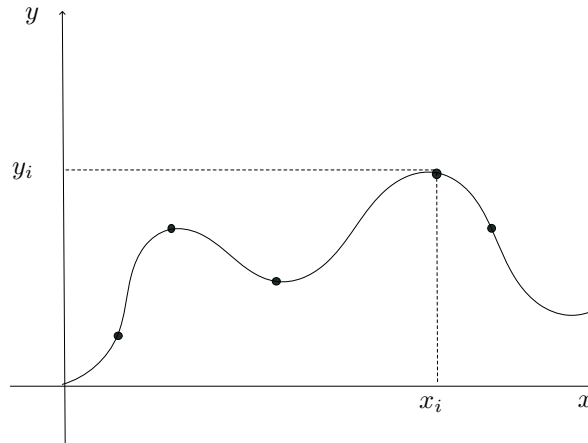


Figure 2.2: L'exemple visuel de la définition

Questions:

1. Comment le construire?
2. $P_{N-1} \in \mathbb{R}_{N-1}[X]$
3. $P_{N-1}(x_i) = y_i$

2.2.2 Motivations

- La solution d'un problème est fournie par une formule représentative: Noyau de la chaleur (i.e convolution) est un cherche la solution en un nombre de points.
 - On approche alors la fonction par un polynôme: i.e chercher le polynôme de degré "bas" proche de la fonction
- La solution d'un problème n'est connue qu'à table des valeurs en un nombre fini de points et on souhaite l'évaluer partout.
 - l'interpolation
- On peut utiliser l'interpolation dans
 - l'intégration numérique
 - la résolution numérique des EDO
 - la visualisation scientifique

Definition 2.9. Un tel polynôme est appelé **polynôme interpolateur de lagrange** de degré $N - 1$ de ces points.

2.2.3 exemples d'interpolation

Theorem 2.10. Polynôme interpolateur de degré 1.

Soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 2 points distincts de $\mathbb{R}^2$

- Il existe une unique droite passant par les 2 points.

$$(x, y) \in \mathcal{D} \Leftrightarrow (x - x_1)(y_2 - y_1) - (y - y_1)(x_2 - x_1) = 0$$

- Si de plus, $x_1 \neq x_2$, il existe un unique polynôme de degré 1 (i.e $P_1 \in \mathbb{R}_1[X]$) tq:

$$(x, y) \in \mathcal{D} \Leftrightarrow y = P(x) \text{ avec } P_1 = \frac{(x - x_1)y_1 - (x - x_2)y_2}{x_2 - x_1}$$

Proof. •

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{D} &\Leftrightarrow M\vec{M}_1 / M_1\vec{M}_2 \\ &\Leftrightarrow \det(M\vec{M}_1, M_1\vec{M}_2) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_1 & x_2 - x_1 \\ y - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - x_1)(y_2 - y_1) - (y - y_1)(x_2 - x_1) = 0 \end{aligned}$$

- Si $x_1 \neq x_2$

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} &\Leftrightarrow y - y_1 = \frac{(x - x_1)(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1} \\ &\Leftrightarrow y = P_1(X) \end{aligned}$$

□

Remark 2.11. On a l'écriture équivalente de P_1 :

-

$$P_1 \frac{x_0 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1} + X \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \equiv a_0 + a_1 X$$

C'est l'écriture dans la base $(1, X)$ de $\mathbb{R}_1[X]$

-

$$P_1 = \underbrace{\frac{x - x_2}{x_1 - x_2}}_{l_1} y_1 + \underbrace{\frac{x - x_1}{x_2 - x_1}}_{l_2} y_2$$

C'est l'écriture dans la base (l_1, l_2) de $\mathbb{R}_1[X]$

RQ:

$$l_1(x_1) = 1 \quad l_1(x_2) = 0 \quad l_2(x_1) = 0 \quad l_2(x_2) = 1$$

(base de lagrange)

-

$$P_1 = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

C'est l'écriture dans la base $(1, x - x_1)$ de $\mathbb{R}_1[X]$ (base de newton)

Example 2.12. Méthode de calcul employée

Chercher le polynôme interpolateur de lagrange aux points $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$

- Méthode 1: $x_1 \neq x_2 \neq x_3$

P_2 est un polynôme de degré 2

$$P_2 = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Lemma 2.13.

$$P_2(x_1) = y_1, \quad P_2(x_2) = y_2 \quad \text{i.e } a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix}}_M \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \underbrace{M^{-1}}_{???} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

Remark 2.14. Par 2 points

$$M = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{bmatrix} \text{ et } M^{-1} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} x_2 & -x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Méthode 2:

$$P_2 = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\begin{aligned} P_2(x_i) = y_i \Rightarrow \begin{cases} a_0 & = y_1 \\ a_0 + a_1(x_2 - x_1) & = y_2 \\ a_0 + a_1(x_3 - x_1) + a_2(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) & = y_3 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} a_0 & = y_1 \\ a_1 & = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ a_2 & = \frac{y_3 - y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_3 - x_1)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \end{cases} \end{aligned}$$

Remark 2.15. On a:

$$a_2 = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_3 - x_1}$$

càd

$$P_3 = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_3 - x_1}(x - x_1)(x - x_2)$$

x_1	$y_1 =: a_3$		
x_2	y_2	$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} =: a_1$	
x_3	y_3	$\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$	$\frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_3 - x_1} =: a_2$

- Méthode 3:

$$P_3 = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}y_1 + \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}y_2 + \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}y_3 = \sum_{i=1}^3 \underbrace{\left(\prod_{j=1}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)}_{l_i(x)} y_i$$

Remark 2.16. $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$

$$y = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y_2$$

2.3 Polynôme interpolateur de lagrange

2.3.1 Définition et propriétés

Theorem 2.17. (existence et utilité)

Soit $x_1, \dots, x_n$ des réels 2 à 2 distincts et $y_1, \dots, y_n$ des réels quelconques: Il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ (i.e de degré $n - 1$) tel que $p(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$

On dit que P est le polynôme interpolateur de lagrange aux points $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$

Proof. Soit

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{R}_{n-1}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^{n-1} \\ P &\longmapsto \Phi(P) = (P(x_1), \dots, P(x_n)). \end{aligned}$$

on a:

- Φ linéaire
- Φ injective

En effet, $\Phi(P) = 0 \Leftrightarrow P(x_i) = 0 \Leftrightarrow P \equiv 0$ car $\deg(P) \leq n - 1$. D'où Φ isomorphisme d'espace vectoriel et la surjection assure le résultat. $\square$

Definition 2.18. Si f est continue sur $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 2 à 2 distincts, alors, l'unique $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tq $P(x_i) = f(x_i) i = 1, \dots, n$ est appelé polynôme d'interpolation de lagrange de f aux points $x_1, \dots, x_n$

2.3.2 Estimation d'erreur

Theorem 2.19. l'erreur

Soient

- $a < b$ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue
- $x_1, \dots, x_n$ 2 à 2 distincts de $[a, b]$
- P polyôme d'interpolation de lagrange de f aux points x_i

Si f est n fois dérivable sur $]a, b[$, alors, pour tout $a \in [a, b]$, il existe $t \in]a, b[$ tq

$$f(x) - P(x) = \omega_n(x) \frac{f^{(n)}(t)}{n!}$$

où $\omega_n(x) = (x - x_1) \dots (x - x_n)$

Corollary 2.20. Si $f^{(n)}$ est bornée par M sur $]a, b[$, alors $\forall x \in [a, b]$

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M}{n!} |\omega_n(x)| \leq \frac{M}{n!} (b - a)^n$$

2.3.3 Implémentation avec python

```

1 from scipy.interpolate import lagrange
2 x = np.array([x_1, x_2, x_3])
3 y = np.array([y_1, y_2, y_3])
4 p = lagrange(x, y)
5 print(p) # affiche le polynome
6 print(p(3)) # collable

```

2.4 Construction des polynôme d'interpolation de lagrange

$x_0, \dots, x_{n-1}$ 2 à 2 distincts

2.4.1 Interpolation dans la base canonique (Vandermonde)

Construction

$$P = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$$

$$P(x_i) = y_i, i = 0, \dots, n-1$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{bmatrix}}_{V(x_0, \dots, x_{n-1})} \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ \dots \\ a_{n-1} \end{bmatrix}}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} y_0 \\ \dots \\ y_{n-1} \end{bmatrix}}_b$$

Matrice de Vandermonde

- elle pleine
- malconditionnée

```

1 def VDM_Mat(x):
2     x_n = np.reshape(x, (x.size, 1))
3     return x_n ** np.arange(x.size)

```

```

1 def VDM_Poly(x, y):
2     M = VDM_Mat(x)
3     a = np.linalg.solve(M, y)
4     return a

```

Evaluation efficace de P algorithme de Horner

Proposition 2.21. Si X est un réel et Q est le polynôme défini par

$$Q(X) = a_0 X^n + a_1 X^{n-1} + \dots + a_{n-1} X + a_n$$

alors la suite

$$\begin{cases} q_0 = a_0 \\ q_k = q_{k-1}x + a_k, k = 1, \dots, n \end{cases}$$

vérifie $q_n = Q(x)$

Proof. (laissé exo)

$$Q(X) = X^2 + 2X + 1 \equiv (X + 2)X + 1$$

□

```
1 def Horner(P, xx):
2     y = 0
3     for a in P:
4         y = y * xx + a
5     return y
```

```
1 def IntuP_VDM(x, y, xx):
2     a = VDM_Poly(x, y)
3     yy = Horner(a[::-1], xx)
4     return yy
```

2.4.2 Interpolation dans la base duale: Formule de lagrange et points barycentrique

Construction

Idée prendre pour base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ l'image réciproque de la base canonique de $\mathbb{R}^{n-1}$ pour Φ

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i \neq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}^{n-1} (x - x_j)}{\prod_{j=0}^{n-1} (x_i - x_j)} = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i L_i(X)$$

Theorem 2.22.

$$\begin{aligned} f &: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \\ x_1, \dots, x_n \\ P \end{aligned}$$

Si f n fois dérivable,

$$\forall x \in [a, b], \exists t \in]a, b[, f(x) - P(x) = \omega_n(x) \frac{f^{(n)}(t)}{n!}$$

Proof. du théorème (erreur)

Soit x fixé des $[a, b] \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$

On pose

$$F(t) = f(t) - P(t) - \frac{f(x) - P(x)}{\omega_n(t)} \omega_n(t)$$

F est n fois dérivable et P annule aux $n + 1$ points $x_1, \dots, x_n, x$. D'après le théorème Rolle (généralisé)

$$\exists t \in]a, b[\text{ tq } f^{(n)}(t) = 0$$

Or

$$\underbrace{F^{(n)}(t)}_{=0 \text{ par hyp}} = f^{(n)}(t) - \underbrace{P^{(n)}(t)}_{=0 \text{ car } \deg(P) < n} - \frac{f(x) - P(x)}{\omega_n(x)} n!$$

D'où

$$f(x) - P(x) = \omega_n(x) \frac{f^{(n)}(t)}{n!}$$

Par ailleurs, si $x \in \{x_1, \dots, x_n\}$, $f(x) - P(x) = 0$

$$\omega_n(x) = (x - x_1) \dots (x - x_n)$$

□

Proof. corollaire

$$|f(x) - P(x)| = |\omega_n(x)| \frac{|f^{(n)}(t)|}{n!}$$

comme $x, x_i \in [a, b]$, on a $|x - x_i| \leq b - a$ et $|f^{(n)}(t)| \leq M$, on a:

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M}{n!} (b - a)^n$$

□

Evaluation efficace: formule barycentrique

Proposition 2.23. On a

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{i=1}^n y_i \frac{\omega_n(x)}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)} y_i}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)}} \end{aligned}$$

Proof. Comme

$$\omega_n(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i) \Rightarrow \omega'_n(x) = \sum_{i=1}^n \prod_{j=1, j \neq i}^n (x - x_j)$$

D'où

$$\omega'_n(x_i) = \prod_{j=1, j \neq i}^n (x_i - x_j) \quad i = 1, \dots, n$$

D'où

$$L_i(x) = \frac{\omega_n(x)}{x - x_i} \frac{1}{\omega'_n(x_i)}$$

Et

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n y_i L_i(x) &= \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)} \omega_n(x) \\ &= \omega_n(x) \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)} \end{aligned}$$

Or pour $P \equiv 1$ on a $y_i = 1, i = 1, \dots, n$, on a

$$1 = \omega_n(x) \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)}$$

D'où

$$\omega_n(x) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)} \right)^{-1}$$

Enfin,

$$P(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{(x-x_i)\omega'_n(x)}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x-x_i)\omega'_n(x)}}$$

□

- Remark 2.24.**
1. Attention: si $x = x_i$, $i = 1, \dots, n$
 2. Exercice: calculer la complexité de cette formule et comparer à la première.
 3. Ajouter un nouveau point d'interpolation ablige à refaire tous les calculs.

2.4.3 Méthode des différences divisées

Préliminaires: Interpolation de Neville

Lemma 2.25. Considérons n points 2 à 2 distincts $x_1, \dots, x_n$ et n réels $y_1, \dots, y_n$. Pour $1 \leq k \leq l \leq n$, posons $P_{x_k, \dots, x_l}$ le polynôme d'interpolation aux points

$$(x_k, y_k) \dots (x_l, y_l)$$

Nous avons

$$P_{x_k, \dots, x_l}(x) = \frac{(x - x_l)P_{x_l \dots x_{l-1}}(x) - (x - x_k)P_{x_{k+1} \dots x_l}(x)}{x_k - x_l}$$

Schématiquement

$$P(x) = \underbrace{x_k, \overbrace{x_{k+1}, \dots, x_{l-1}}^{P_2}, x_l}_{P_1}$$

$$\frac{x - x_l}{x_k - x_l} P_1 + \frac{x - x_k}{x_l - x_k} P_2$$

Construction de l'interpolation de Newton

Definition 2.26. (Polynôme de Newton) Soit $n \geq 1$ entier, $x_1, \dots, x_n$ n réels 2 à 2 distincts. Les polynômes de Newton $\omega_0, \dots, \omega_n$ associés à ces points sont définis par

$$\begin{cases} \omega_0 = 1 \\ \omega_j = (x - x_1) \dots (x - x_j), \quad (1 \leq j \leq n) \end{cases}$$

Remark 2.27. $\{\omega_j\}_{j=1, \dots, k}$ est une base de $\mathbb{R}_k[x]$

- Ainsi le polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux points $(x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$ s'écrit

$$P = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k \omega_k$$

où α_k sont solutions de

$$y_i = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k \omega_k(x_i), \quad i = 1, \dots, n$$

On parle de développement de Newton du polynôme de Lagrange

Definition 2.28. On appelle différences divisées d'ordre $j-1$ ($1 \leq j \leq n$) associées aux points $(x_1, y_1), \dots, (x_i, y_i)$ les nombres $d_{i,j}$ ($i = j$ à n) définis par

- $d_{i,1} = y_i \quad i = 1, \dots, n$
- $d_{i,j} = \frac{d_{i,j-1} - d_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j+1}} \quad j = 2 \text{ à } n, i = j \text{ à } n$

Lorsque $y_i = f(x_i) \quad i = 1, \dots, n$, $d_{i,j}$ est généralement noté $f[x_{j-i+1}, \dots, x_{j-1}, x_j]$ et est appelé différence divisée d'ordre $j-1$ aux i points $x_{j-i+1}, \dots, x_j$

Python:

```
1 def MatriceDifferencesDivisee(x, y):
2     n = len(y)
3     d = np.zeros((n, n))
4     d[:, 0] = 1.0 * y
5     for j in range(1, n):
6         d[j:n, j] = (d[j:n, j-1] - d[j-1:n, j-1]) / (x[j:n] - x[0:n-j])
7     return d
```

Remark 2.29. • Le "stencil" (squelette) est

$$\begin{array}{ccc} & i-1, j-1 & \\ & \swarrow & \\ i, j-1 & \text{---} & i, j \end{array}$$

- La hauteur de stencil est j
- Le support du stencil est $[x_{i-j}, \dots, x_i]$

Proposition 2.30. On a $d_{j,j} = \alpha_{j-1}$ pour $j \in [1, \dots, n]$, càd:

$$P = \sum_{j=1}^n d_{j,j} \omega_{j-1}$$

Ainsi, pour calculer P il suffit de connaître $d_{j,j} \quad j = 1, \dots, n$

Calcul efficace du polynôme

Proposition 2.31. Soit donné $x_0, \dots, x_n$ des réels 2 à 2 distincts. Soit Q le polynôme défini par

$$Q(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{j=1}^{i-1} (x - x_j) \equiv \sum_{i=0}^n a_i \omega_i(x)$$

La suite des polynômes $Q_0, \dots, Q_n$ définies par

$$\begin{cases} Q_n = a_n \\ Q_k = a_k + (x - x_k)Q_k \quad k = n-1, \dots, 0 \end{cases}$$

vérifie $Q_0 = Q$

```
1 def HornerNewton(d, x, xx):
2     n = len(d)
3     yy = 0 * xx + d[n-1]
4     for i in range(n-2, -1, -1):
5         yy = d[i] + (xx - x[i]) * yy
```

```

6 |         return yy
|
1 | def DifferencesDivisees(x, y):
2 |     d = MatriceDifferencesDivisee(x, y)
3 |     a = np.diag(d)
4 |     return a

```

2.5 Comportement asymptotique "lorsque $N \rightarrow \infty$ "

2.5.1 Observation

On n'a pas toujours une convergence uniforme de l'interpolation

Example 2.32. $f(x) = \sqrt{x}$ avec $[a, b] = [0, 1]$, $x_1, \dots, x_n$ équirépartis sur $[a, b]$

$$\max_{a \leq t \leq b} |f(t) - P(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

ce phénomène est appelé phénoème de Runge.

Il en reste une solution:

- si f est lipschitzienne sur $[a, b]$ ou Hölderienne

$$\exists a \in]0, 1[, |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$$

- Si $x_1, \dots, x_n$ sont les racines du n -ème polynôme de Tchebychev.

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{|f^{(n)}(x)|}{n!} \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

2.5.2 Polynôme de Tchebychev

Definition 2.33. Les polynômes de Tchebychev sont définis par la recurrence:

$$\begin{cases} T_0 = 1 \\ T_1 = x \\ T_n = 2xT_{n-1} - T_{n-2} \quad n \geq 2 \end{cases}$$

Proposition 2.34. Le n -ième polynôme de Tchebychev vérifie:

1. T_n est de degré exactement n et son coefficient de plus haut degré est 2^{n-1} , $n \geq 1$
2. T_n a n racines distinctes simples

$$T_n(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{x_1, \dots, x_n\}, x_j = \cos\left(\frac{2j-1}{2n}\pi\right) \quad (1 \leq j \leq n)$$

3. $|T_n(x)| \leq 1, \quad \forall x \in [-1, 1], |T_n(x)| = 1 \Leftrightarrow x \in \{x_0, \dots, x_n\} x_k = \cos(k\frac{\pi}{n})$

$$|T_n(x)| = 1 \text{ si } x \in \{x_k\} \quad x_k = \cos(k\frac{\pi}{n}) \quad (0 \leq k \leq n)$$

Proof. 1. Par récurrence:

Soit (P_n) la propriété " T_n est de degré n et son coef. de plus haut degré est 2^{n-1} ", $n \geq 1$. P_0 et P_1 vraies ($k \leq n$).

Supposons P_k vrai et montrons que P_{n+1} vrai.

En effet, nous avons $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$, on en déduit que P_{n+1} est vraie.

Maintenant,

$$\forall x \in [-1, 1], T_n(x) = \cos(n \cdot \arccos(x))$$

En effet, pour $\begin{cases} n = 0, T_0(x) = 1 = \cos(0) \\ n = 1, T_1(x) = \cos(\arccos(x)) \end{cases}$ et $n > 1$

$$\cos((n+1) \arccos(x)) = \cos(n \arccos(x)) \cos(\arccos(x)) - \sin(n \arccos(x)) \sin(\arccos(x))$$

$$\cos((n-1) \arccos(x)) = \cos(n \arccos(x)) \cos(\arccos(x)) + \sin(n \arccos(x)) \sin(\arccos(x))$$

On a:

$$\cos((n+1) \arccos(x)) = 2x \cos(n \arccos(x)) - \cos((n-1) \arccos(x))$$

D'où $x \mapsto \cos(n \arccos(x))$ vérifie la même récurrence sur $[-1, 1]$ que T_n . Par conséquent les 2 coïncident sur $[-1, 1]$. On en déduit $\forall x \in [-1, 1]$

2.

$$T_n(x) = 0 \Leftrightarrow \cos(n \arccos(x)) = 0$$

$$\Leftrightarrow n \arccos(x) = \frac{\pi}{2} \bmod \pi$$

$$\Leftrightarrow \arccos(x) = \frac{\pi}{2n} \bmod \frac{\pi}{n} \quad \Leftrightarrow x = \cos\left(\frac{\pi}{2n} + k \frac{\pi}{n}\right) \quad 0 \leq k \leq n-1$$

3. $|\cos(x)| \leq 1$ D'où $|T_n(x)| \leq 1, \forall x \in [-1, 1]$

$$|T_n(x)| = 1 \Leftrightarrow n \arccos(x) = 0 \bmod \pi$$

$$\arccos(x) = 0 \bmod \frac{\pi}{n}$$

$$\in x \in \left\{ \cos\left(k \frac{\pi}{n}\right), k \in [0, n] \right\}$$

□

Proposition 2.35. Si Q_n est un polyôme de degré n de même coeff. de plus haut degré que T_n , alors:

$$\max_{x \in [-1, 1]} |Q_n(x)| \geq \max_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)| = 1$$

Corollary 2.36. Si $\xi_1, \dots, \xi_n$ sont n points 2 à 2 distincts de $[-1, 1]$, on a:

$$\max_{x \in [-1, 1]} \left| \prod_{j=1}^n (x - \xi_j) \right| \geq \max_{x \in [-1, 1]} \left| \prod_{j=1}^n (x - x_j) \right| = \max_{x \in [-1, 1]} \frac{1}{2^{n-1}} |T_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}$$

où x_j sont les racines de T_n

2.5.3 Application

Soit $\xi_1, \dots, \xi_n$, 2 à 2 distincts, P le polynôme de lagrange de f (suffisamment régulière), alors:

$$\begin{aligned} |f(x) - P(x)| &\leq \frac{\|f^{(n)}\|_\infty}{n!} |\omega_n(x)| \\ &\leq \frac{\|f^{(n)}\|_\infty}{n!} \|\omega_n(x)\|_\infty \end{aligned}$$

où $\omega_i = \prod_{j=1}^n (x - \xi_j)$ et $\|\cdot\|_\infty$ et loi norme inf sur $[-1, 1]$. Ainsi, le choix de ξ_i qui possède la plus petite valeur de $\|\omega_n\|_\infty$ est celui des racines du n -ième polynôme de Tchebychev.

Remark 2.37. On se ramène à un intervalle quelconque $[a, b]$ par

$$x_j = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2j-1}{2n}\pi\right) \quad (1 \leq j \leq n)$$

sont les racines des polynômes de Tchebychev sur $[a, b]$

CHAPTER 3

INTÉGRATION NUMÉRIQUE

But: On souhaite calculer au mieux

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

où $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ donné

Contraintes

- f n'a pas de primitive connue (ou évidente)
- f n'est connue ou ne peut être évaluée qu'en un certain nombre fini de points

$$(x_i, 0 \leq i \leq n \text{ sur } [a, b])$$

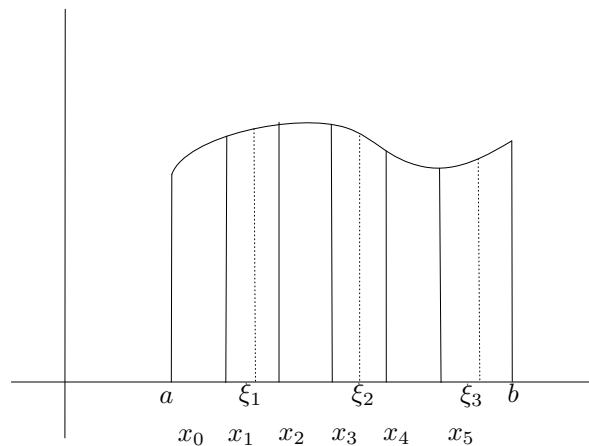


Figure 3.1: Exemple d'une intégration

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

$$S(f, \sum_N) = \sum_{i=0}^N f(\xi_i) \underbrace{(x_{i+1} - x_i)}_{\omega_i}$$

somme de Rieman associée à $\sum_N$. Théorème: $\lim_{N \rightarrow \infty} S(f, \sum_N) = \int_a^b f(x) dx$

3.1 Formule de quadrature

Definition 3.1. Étant donnée N points $x_1, \dots, x_N$ de l'intervalle $[a, b]$ et N poids $\omega_1, \dots, \omega_N \in \mathbb{R}$ associées à chaque points.

On appelle formule de quadrature associé aux $(x_i), (\omega_i)$ l'application linéaire sur $\mathcal{C}^0([a, b])$

$$\tilde{I}(f) = \sum_{i=1}^N \omega_i f(x_i)$$

On dit que la formule de quadrature est d'ordre p si elle est exacte pour les polynôme de degré p_1 . i.e

$$\tilde{I}(Q) = \int_a^b Q dx \forall Q \in \mathbb{R}_{p-1}[X]$$

et s'il existe $Q \in \mathbb{R}_{p-1}[X]$ tq $\tilde{I}(Q) \neq \int_a^b Q dx$, autrement dit si elle exacte pour le polyôme de degré au plus $p - 1$.

Remark 3.2. On note:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \omega_i f(x_i)$$

Points	x_1	x_2	$\dots$
Poids	ω_1	ω_2	$\dots$

Example 3.3. Soit la formule de quadrature

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a)f(a)$$

- si $f = 1$, on a

$$\int_a^b f(x) dx = b - a = (b - a)f(a)$$

elle exacte pour les polynômes de degré 0.

- si $f(x) = x$ on a

$$\int_a^b f(x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{(b - a)(a + b)}{2} \neq (b - a)a$$

elle n'est pas exacte pour les polynômes de degré 1.

Conclusion: elle est exacte pour les polynômes de degré au plus 0. Elle est donné d'ordre 1.

3.1.1 Construction de formule de quadrature à points donnés

Proposition 3.4. Soit $x_1, \dots, x_N$, N points 2 à 2 distincts de $[a, b]$.

1. Il existe un unique $(\omega_1, \dots, \omega_N) \in \mathbb{R}^N$ tels que

$$\tilde{I}(Q) \stackrel{def}{=} \sum_{i=1}^N \omega_i Q(x_i) = \int_a^b Q(x) dx \quad \forall Q \in \mathbb{R}_{N-1}[X]$$

2. Pour toute fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^N$

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \tilde{I}(f) \right| \leq \frac{(b-a)^{N+1}}{N!} \|f^{(N)}\|_\infty$$

Proof. Soit $l_i, i = 1, \dots, N$ la base de Lagrange associé aux x_i , i.e

$$l_i(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^N \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

on a $l_i \in \mathbb{R}_{N-1}[X]$.

Soit $Q \in \mathbb{R}_{N-1}[X]$, Q coïncide avec le polynôme d'interpolation de lagrange aux points $x_1, \dots, x_N$

$$Q(X) = \sum_{i=1}^N Q(x_i) l_i(X)$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_a^b Q(x) dx &= \sum_{i=1}^N Q(x_i) \int_a^b l_i(x) dx \\ &= \sum_{i=1}^n Q(x_i) \omega_i \end{aligned}$$

où $\omega_i = \int_a^b l_i(x) dx$. D'où l'existence.

Unicité: Soit $\tilde{\omega}_i, i = 1, \dots, N$,

$$k : \int_a^b Q(x) dx = \sum_{i=1}^N \tilde{\omega}_i Q(x_i) \quad \forall Q \in \mathbb{R}_{N-1}[X]$$

alors, puisque $l_i \in \mathbb{R}_{N-1}[X]$, on a

$$\int_a^b l_i(x) dx = \tilde{\omega}_i \quad i = 1, \dots, N$$

D'où ($\tilde{\omega}_i = \omega_i$) et on a l'unicité

Estimation d'erreur:

Soit f de classe $\mathcal{C}^N$ sur $[a, b]$ et R_f un poly d'interpolation aux points $x_i \quad i = 1, \dots, N$. On a:

$$\begin{aligned} \tilde{I}(f) &= \sum_{i=1}^N f(x_i) \omega_i = \sum_{i=1}^N P_f(x_i) \omega_i \\ &= \int_a^b P_f(x) dx \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \tilde{I}(f) \right| &= \left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b P_f(x) dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x) - P_f(x)| dx \\ &\leq \frac{\|f^{(N)}\|_\infty (b-a)^N}{N!} (b-a) \end{aligned}$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \tilde{I}(f) \right| \leq \frac{\|f^{(N)}\|_\infty}{N!} (b-a)^N (b-a)$$

□

python:

```
1 from scipy.integrate import quad
2 quad(f, a, b) =
```

3.2 Utilisation des formules de quadrature. Formule de quadrature élémentaires et composées

3.2.1 Définition

On appelle formule de quadrature élémentaire I_e sur $[-1, 1]$ associée aux points $\xi_i \in [-1, 1]$ et de poids ω_i , $i = 1, \dots, N$, la formule

$$I_e(f) = \sum_{i=1}^N \omega_i f(\xi_i) \quad \text{pour } f \in \mathcal{C}^0([-1, 1])$$

Une subdivision d'un intervalle $[a, b]$ en n points $a = x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ étant donnée, elle induit une formule de quadrature composite I_c pour $[a, b]$

$$I_c = \sum_{i=1}^{n-1} I_e(f; x_i, x_{i+1}) \equiv \sum_{j=1}^{n-1} \frac{x_{j+1} - x_j}{2} \sum_{i=1}^N \omega_i f(x_{i,j}) \quad \text{où } x_{i,j} = \frac{(x_j + x_{j+1}) + \xi_i(x_{j+1} - x_j)}{2}$$

Illustration:

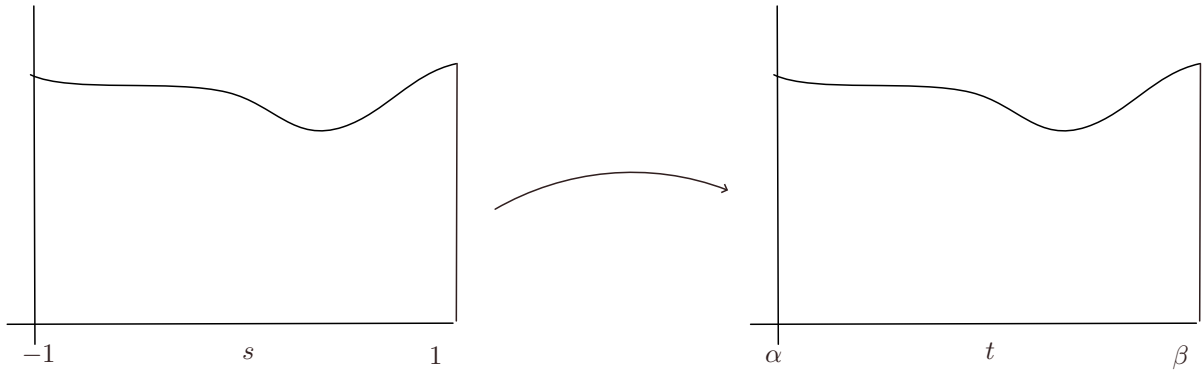


Figure 3.2: $I_e(f) = \sum_{i=1}^N \omega_i f(\xi_i) \approx \int_\alpha^\beta f(t) dt$

$$\int_\alpha^\beta f(t) dt \approx \frac{s+1}{2} = \frac{t-\alpha}{\beta-\alpha} \Rightarrow \eta = \alpha + \frac{s+1}{2}(\beta-\alpha)$$

$$dt = \frac{\beta-\alpha}{2} ds$$

$$\begin{aligned}
\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt &= \frac{\beta - \alpha}{2} \int_{-1}^1 f\left(\alpha + \frac{s+1}{2}(\beta - \alpha)\right) ds \approx \frac{\beta - \alpha}{2} \sum_{i=1}^N \omega_i f\left(\alpha + \underbrace{\frac{\xi_i + 1}{2}(\beta - \alpha)}_{x_i}\right) \\
&\approx \sum_{i=1}^N \left(\frac{\beta - \alpha}{2} \omega_i\right) f(x_i) \\
&\approx I_e(f, \alpha, \beta)
\end{aligned}$$

3.2.2 Méthode de quadrature clmique

Méthode de rectangles

Definition 3.5.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \approx f(\alpha)(\beta - \alpha)$$

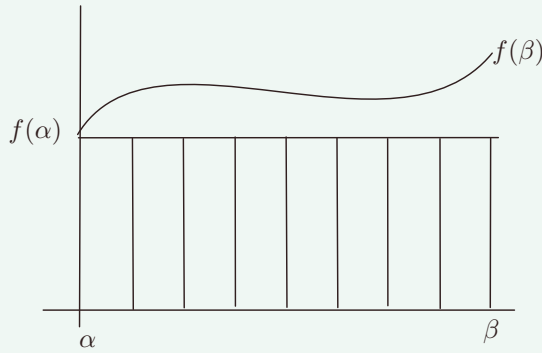


Figure 3.3: methode-rectangle

Proposition 3.6. • Si f est $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha, \beta]$ l'erreur de la méthode de quadrature élémentaires :

$$E_e(f) = I(f) - I_e(f) = \frac{f'(c)}{2}(\beta - \alpha)^2 \text{ où } c \in]\alpha, \beta[$$

- Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, l'erreur de quadrature de la méthode composite associée à une subdivision uniforme de pas h est majorée par

$$|E_c(f)| = |I(f) - I_c(f)| \leq h \underbrace{\|f'\|_{\mathcal{C}^0([a,b])}}_{\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)|} \frac{b-a}{2}$$

Proof. Posons $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, F est de $\mathcal{C}^2$ car f est $\mathcal{C}^1$. Par Taylor lagrange à l'ordre 2 en α donne

$$F(\beta) = F(\alpha) + F'(\alpha)(\beta - \alpha) + F''(c)\frac{(\beta - \alpha)^2}{2} \text{ où } c \in]\alpha, \beta[$$

D'où

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt - f(\alpha)(\beta - \alpha) = \frac{f'(\alpha)}{2}(\beta - \alpha)^2$$

On en déduit

$$\begin{aligned} |I(f) - I_c(f)| &= \left| \int_a^b f(t) dt - I_c(f) \right| \\ &= \left| \sum_{j=0}^{n-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(t) dt - \sum_{j=0}^{n-1} f(x_j)(x_{j+1} - x_j) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^{n-1} \left| \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(t) dt - f(x_j)(x_{j+1} - x_j) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\|f'\|_{\infty}}{2} (x_{j+1} - x_j)^2 \\ &\leq h \frac{\|f'\|_{\infty}}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (x_{j+1} - x_j) \\ &\leq h \frac{\|f'\|_{\infty}}{2} (b - a) \end{aligned}$$

□

3.2.3 Méthode de trapèze

Definition 3.7.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a)$$

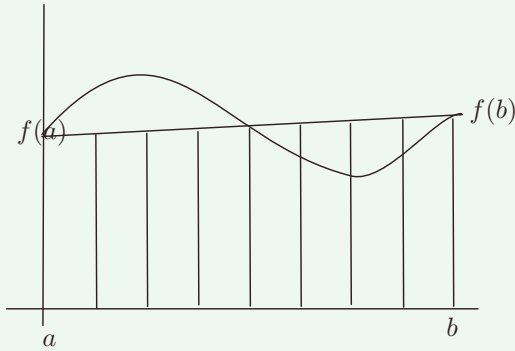


Figure 3.4: Méthode de trapeze

Proposition 3.8. Si f est $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$

$$|E_c(f)| = |I(f) - I_c(f)| \leq h^2 \|f''\|_\infty \frac{(b-a)^2}{12}$$

Proof. La formule était exacte pour les poly de degré 1, elle est du type interpolation:

$$I_c(f) = \int_a^b P_f(t) dt \text{ où } P_f \text{ est le poly d'ext aux points } a, b$$

D'où

$$\begin{aligned} |E_c(f)| &= |I(f) - I_c(f)| = \left| \int_a^b (f(t) - P_f(t)) dt \right| \\ &\leq \frac{\|f''\|_\infty}{2!} \int_a^b (x-a)(b-x) dx \end{aligned}$$

On en déduit que:

$$\begin{aligned} |I(f) - I_c(f)| &= \left| \sum_{j=0}^{n-1} \left(\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(t) dt \right) - \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} (x_{j+1} - x_j) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^{n-1} |E_c(f)| \\ &\leq \frac{\|f''\|_\infty}{12} \sum_{j=0}^{n-1} h^3 = \frac{h^2}{12} \|f''\|_\infty \sum_{j=0}^{n-1} h \\ &\leq \frac{1}{12} h^2 \|f''\|_\infty (b-a) \end{aligned}$$

□

3.2.4 Méthode de point-milieu

Definition 3.9.

$$\int_\alpha^\beta f(t) dt \approx f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)(\beta-\alpha)$$

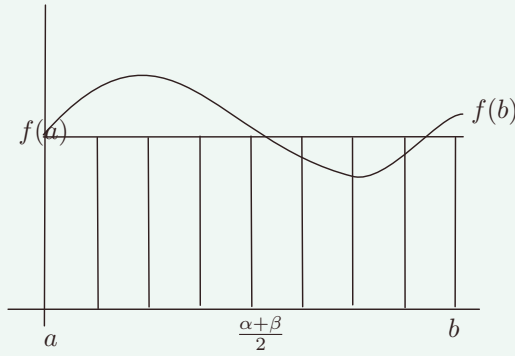


Figure 3.5: methode-de-point-milieu

Example 3.10. degré d'exactitude sur $[-1, 1]$ elle devient

$$\int_{-1}^1 f(s) ds \approx 2f(0)$$

- Pour $f = 1$, on a $I(f) = \int_{-1}^1 ds = 2 = 2 \cdot 1 = I_c(f)$. D'où I_c est exacte pour poly de degré au moins 0.
- Pour $f = s$ on a $I(f) = \int_{-1}^1 s ds = 0 = 2 \cdot 0 = I_c(f)$. D'où I_c est exacte pour poly de degré au moins 1.
- Pour $f = s^2$ on a $I(f) = \int_{-1}^1 s^2 ds = \frac{2}{3} \neq 2 \cdot 0^2 = I_c(f)$. La formule élémentaire n'est pas exacte pour poly de degré 2. Donc, la formule de point-milieu est exacte pour les polynômes de degré 1.

Proposition 3.11. • Si f est $\mathcal{C}^2([a, b])$ on a:

$$E_c(f) = I(f) - I_c(f) = \frac{f''(c)}{24}(b-a)^3$$

- Si f est $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$, l'erreur de quadrature de la méthode composite associée à une subdivision uniforme de $[a, b]$ de pas h est majorée par

$$|E_c(f)| = |I(f) - I_c(f)| \leq h^2 \frac{\|f''\|_\infty}{24}(b-a)$$

Proof. exo

□

3.2.5 Méthode de Simpson

Definition 3.12.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \approx \frac{\beta - \alpha}{6} \left(f(\alpha) + 4f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) + f(\beta) \right)$$

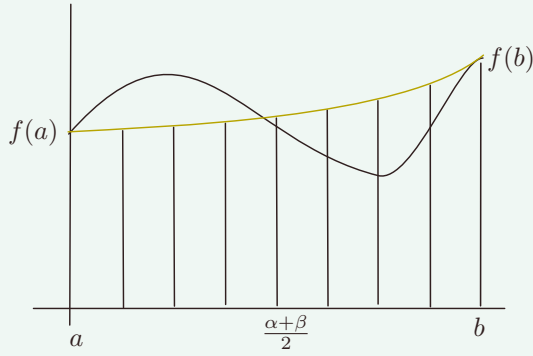


Figure 3.6: methode-de-simpson

Proposition 3.13. • Si f est $\mathcal{C}^{3+1}$ sur $[\alpha, \beta]$ on a:

$$E_c(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx - I_e(f) = -\frac{f^{(4)}}{2880}(\beta - \alpha)^5 \text{ où } c \in]\alpha, \beta[$$

$$|E_c(f)| \leq h^4 \|f^{(4)}\|_{\infty} \frac{(b-a)}{2880}$$

3.2.6 Méthode de Newton-Côte

C'est une généralisation des methodes élémentaires.

Definition 3.14. On appelle méthode de Newton-Côte d'ordre k la méthode élémentaire construite en utilisant le polynôme d'interpolation d'ordre k , associé aux $k+1$ points équidistants

$$x_i = \alpha + i \frac{\beta - \alpha}{k}, \quad i = 0, \dots, k$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^k \omega_i f(x_i)$$

où $x_i = \alpha + i \frac{\beta - \alpha}{k}$, $i = 0, \dots, k$ et

$$\omega_i = \int_{\alpha}^{\beta} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

Remark 3.15. • Cette formule est $\begin{cases} \text{d'ordre } k \text{ si } k \text{ impair} \\ \text{d'ordre } k+1 \text{ si } k \text{ pair} \end{cases}$

- On n'utilise les méthodes que pour k pair sauf le cas $k=1$
- Si $k=1$ on a la formule des trapèzes

- Si $k = 2$ on a la formule de Simpson
- Si $k = 4$ on a la formule de Boole-Villarceau

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{7}{90}f(-1) + \frac{16}{49}f(-\frac{1}{2}) + \frac{2}{15}f(0) + \frac{16}{45}f(\frac{1}{2}) + \frac{7}{90}f(1)$$

- Pour $k = 6$, on a la formule de Hordy
- Pour $k \geq 8$ on a des points ω_i , négatifs, ce qui rendent les formules sensibles aux erreurs d'arrondi.

Theorem 3.16. Soient $I(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$, $I_e(f) = \sum_{i=0}^k \omega_i f(x_i)$, $E(f) = I(f) - I_e(f)$. Supposons que la méthode d'intégration soit d'ordre $p \geq k$. Posons

$$K(t) = E(x \mapsto (x-t)_+^p) = \int_{\alpha}^{\beta} (x-t)_+^p dx - \sum_{i=0}^k \omega_i (x_i - t)_+^p$$

avec $x_+ = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. On a:

$$E(f) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{K(t)}{p!} f^{(p+1)}(t) dt \quad \forall f \in \mathcal{C}^{p+1}([\alpha, \beta])$$

Si de plus K est de signe constante sur $[\alpha, \beta]$, il existe $c \in [\alpha, \beta]$ telle que

$$E(f) = f^{(p+1)}(c) \int_{\alpha}^{\beta} \frac{K(t)}{p!} dt$$

On appelle Noyau de Peano associée à la méthode, la fonction

$$t \mapsto \frac{K(t)}{p!}$$

Proof. Formule de Taylor avec reste intégrale:

$$f(x) = \sum_{i=0}^l \frac{(x-\alpha)^i}{i!} f^{(i)}(\alpha) + \int_{\alpha}^x \frac{(x-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t) dt$$

$$E(f) = E\left(\sum_{i=0}^l \frac{(x-\alpha)^i}{i!} f^{(i)}(\alpha)\right) + E\left(\int_{\alpha}^x \frac{(x-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t) dt\right)$$

□

Remark 3.17. Lorsque K est de signe constante,

$$E(t \mapsto x^{p+1}) = (p+1)! \int_{\alpha}^{\beta} \frac{K(t)}{p!} dt$$

D'où

$$E(f) = \frac{f^{(p+1)}(c)}{(p+1)!} E(x \mapsto x^{p+1})$$

Dans les méthodes de Newton-Côte le noyau de Peano a un signe constant.

3.3 Construction de formule de quadrature (à points inconnus): Formules de Gauss Legendre

On cherche s'il existe un meilleur choix des points $x_1, \dots, x_n$ de $[\alpha, \beta]$ tel que la formule de quadrature associée soit exacte sur $\mathbb{R}_{n'}[X]$ pour $n' > n$.

Example 3.18. Cherchons une table fomrle à 2 ponts

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \omega_1 f(x_1) + \omega_2 f(x_2)$$

En effet, on a 4 inconnus, il faut donc 4 équations. On pose comme condition l'exactitude de cette formule pour les polynômes $1, x, x^2, x^3$, d'où

$$\begin{cases} 2 = \omega_1 + \omega_2 \\ 0 = \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 \\ \frac{2}{3} = \omega_1 x_1^3 + \omega_2 x_2^3 \\ 0 = \omega_1 x_1^3 + \omega_2 x_2^3 \end{cases}$$

Remark 3.19. x_1 et x_2 sont racines du polynôme $\frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ i.e $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}} x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$. D'où $\omega_1 = \omega_2 = 1$.

D'où

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

est exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$ ($3 = 2 \cdot 2 - 1$)

Example 3.20. Formule à 3 points

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \omega_1 f(x_1) + \omega_2 f(x_2) + \omega_3 f(x_3)$$

On impose l'exactitude $1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$

$$\begin{aligned} \left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx - I_e[f, \alpha, \beta] \right| &\leq c(\beta - \alpha)^{5+2} \\ \left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx - I_c[f, \alpha, \beta] \right| &\leq ch^6 \end{aligned}$$

On obtient x_i sont racines du polynôme $\frac{1}{3}(5x^3 - 3x)$. D'où, $x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}$ et $\omega_1 = \frac{5}{9}$, $\omega_2 = \frac{8}{9}$, $\omega_3 = \frac{5}{9}$. D'où

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

Proposition 3.21. Considérons la formule à n points

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \omega_1 f(x_1) + \dots + \omega_n f(x_n)$$

exacte pour les polynômes de degré $\leq 2n - 1$. Alors les abscisses $x_1, \dots, x_n$ sont les n racines du polynôme

de Legendre de degré n définie par la récurrence.

$$L_0(x) = 1$$

$$L_1(x) = x$$

$$L_{n+1}(x) = \frac{1}{n+1} [(2n+1)xL_n(x) - nL_{n-1}(x)]$$

$$\omega_i = \int_{-1}^1 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx \quad i = 1, 2, \dots, n$$

La formule de quadrature ainsi construite est appelée formule de Gauss-Legendre.

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \omega_1 f(x_1) + \omega_2 f(x_2)$$

exacte pour $1, x, x^2, x^3$ pour $(x - x_1)(x - x_2)$

$$\int_{-1}^1 (x - x_1)(x - x_2) dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 x(x - x_1)(x - x_2) dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 dx = 0$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} + (x_1x_2)2 = 0 \\ -\frac{2}{3}(x_1x_2) = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \omega_1 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \omega_2 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

- $f \equiv (x - \frac{1}{\sqrt{3}}) \equiv (x - x_1) \Rightarrow -x_1 2 = \omega_1 2x_1$
- $f \equiv (x + \frac{1}{\sqrt{3}}) \equiv (x - x_2)$

CHAPTER 4

RÉSOLUTION APPROCHÉE D'ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES (EDOs)

4.1 Motivations

4.1.1 Définitions

Definition 4.1. Soit

$$\begin{aligned} f : [a, b] \times \mathbb{R}^d &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, x) &\longmapsto f((t, x)) \end{aligned}$$

avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $d \in \mathbb{N}^*$ donnée par des d composantes

$$\begin{aligned} f_i : [a, b] \times \mathbb{R}^d &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, x) &\longmapsto f_i(t, x) \end{aligned}$$

On note $g^{(p)}$ la dérivée d'ordre p d'une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et g' sa dérivée d'ordre 1.

Si $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ est continue ainsi que toutes ses dérivées jusqu'à l'ordre p , on notera $g \in \mathcal{C}^p([a, b], \mathbb{R}^d)$ ou simplement $g \in \mathcal{C}^p([a, b])$ s'il n'y a pas ambiguïté. On a:

$$(g \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}), i = 1, \dots, d) \Leftrightarrow (g \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}^d))$$

Definition 4.2. On appelle équation différentielle d'ordre 1 une équation de la forme

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in]t_0, t_0 + \tau[$$

On appelle EDO d'ordre p une équation de la forme

$$y^{(p)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(p-1)}(t))$$

où $f : [a, b] \times (\mathbb{R}^d)^p \rightarrow \mathbb{R}^d$ est continue.

Definition 4.3. -

- Une fonction y de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant une EDO est dite solution de l'EDO.
- Résoudre une EDO c'est déterminer toutes les solutions de cette EDO.
- Lorsque $d \neq 1$, on parle de système d'EDOs.

Remark 4.4. Toute EDO d'ordre $p > 1$ peut se ramener à un système d'EDOs d'ordre 1.

Definition 4.5. On appelle condition de Cauchy de l'EDO, la donnée de la valeur de la solution en un point

$$t_0 \in [a, b] : \quad y(t_0) = y^0$$

Le couple (t_0, y^0) est appelé **condition initiale** et le problème de Cauchy consiste à la recherche d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t \in]t_0, t_0 + \tau[\\ y(t_0) = y^0, & t_0 \text{ donné des } \mathbb{R}^d \end{cases}$$

4.1.2 Exemple

Example 4.6. Pendule

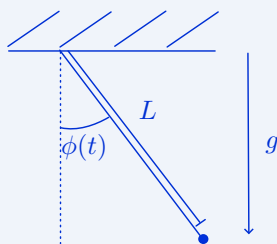


Figure 4.1: pendule-exemple-edo

$$\begin{cases} m = 1 \\ \phi(t) = ? \\ \phi' + \frac{g}{L} \sin(\phi) = 0 \end{cases}$$

c'est une EDO d'ordre 2.

$$\begin{cases} x_1 = \phi \Rightarrow x'_1 = \phi' = x_2 \\ x_2 = \phi' \Rightarrow x'_2 = \phi'' = -\frac{g}{L} \sin(\phi) = -\frac{g}{L} \sin(x_1) \end{cases}$$

D'où $X(t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ on a $X'(t) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L} \sin(x_1) \end{pmatrix} = f(t, X(t))$ où

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, X \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}) &\longmapsto f((t, X \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix})) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L} \sin(x_1) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Example 4.7. Objet en chute libre.

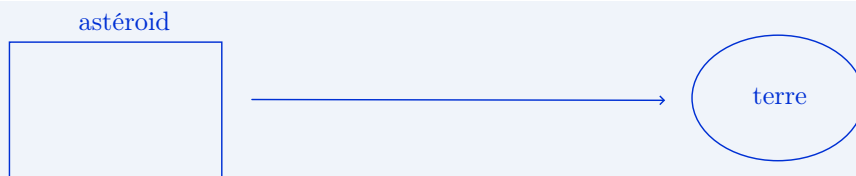


Figure 4.2: asteroid-EDO

$$\begin{cases} \text{vitesse: } v \\ \text{altitude: } z \end{cases}$$

k a coef. de frottement.

$$z'' = -g + k(z')^2 e^{-az} \text{ c\`ad EDO d'ordre 2}$$

ou encore

$$\begin{cases} z' = v \\ v' = -g + kv^2 e^{-az} \end{cases} \text{ c\`ad syst\`eme d'EDOs d'ordre 1}$$

Posons $Y = \begin{pmatrix} z \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ $Y' = f(t, Y)$???

$$f(t, Y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -g + ky_2^2 e^{-ay_1} \end{pmatrix}$$

```
1 def f(t, Y):
2     x, y = Y
3     return np.array([y, -g + (k*y**2)*np.exp(-a*x)])
```

Example 4.8. Taux d'infection

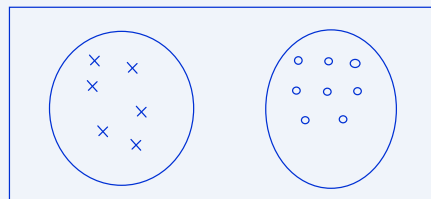


Figure 4.3: taux-d-infection-EDO

y : infectés, x : soins, α : taux d'infection

$$\begin{cases} \dot{y} = \alpha xy \\ x + y = n \end{cases} \Rightarrow y' = \alpha y(n - y)$$

4.1.3 Nécessite de la solution approchée

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) & t \in]t_0, t_0 + \tau[\\ x(t_0) = x^0 \in \mathbb{R}^d \end{cases} \quad (4.1)$$

On ne sait résoudre 4.1 dans des cas particuliers.

$d = 1$, f est à variables séparées.

Example 4.9.

$$\begin{cases} \dot{L} = \tau_L L &]0, T[\\ L(0) = L_0 \end{cases} \Rightarrow L(t) = L_0 e^{t\tau_L}$$

Illustration graphique

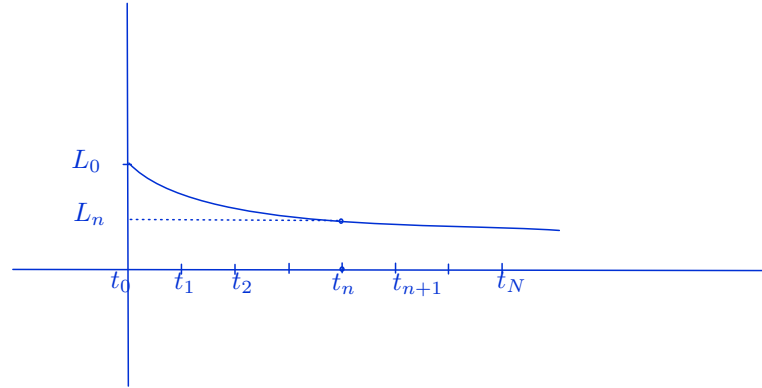


Figure 4.4: illustration-graphique-sol-approche

- On se donne $t_n = n\Delta t$

$$n = 0, \dots, N, \text{ où } \Delta t = \frac{T}{N}, N \in \mathbb{N}^*$$

- On calcule $L_n = L_0 e^{t_n \tau_L}$, $n = 0, \dots, N$
- On place (t_n, L_n) sur un figure et on les relie pour obtenir un graphe de $t \mapsto L(t)$

4.2 Problème d'évolution de population des lapins

L : population des lapins, R : population renards.

On a le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{L} = L(\tau_L - pR) \\ \dot{R} = R\tau_R(\alpha L - 1) \\ L(0) = L_0, \quad R(0) = R_0 \end{cases}$$

Ce système n'est pas résolvable analytiquement.

On peut cependant le résoudre numériquement à condition de s'assurer que le problème est bien posé.

- Existence et l'unicité de la solution
- Régularité de la solution
- Dépendance continue de la solution vis à vis des données du problème (où Stabilité)

$$\Phi : (t_0, f) \mapsto y$$

$$\|\Phi(y_1 - y_2)\|_* \leq C_1 \|L - L_0^2\| + C_2 \|f_1 - f_2\|_{**}$$

Definition 4.10. On dit que $f : [a, b] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est lipschizienne par rapport à sa seconde variable s'il existe une constante positive L (appelée constante de lipschitz) telle que

$$\|f(t, y_2) - f(t, y_1)\| \leq L\|y_2 - y_1\| \quad \forall t \in [a, b] \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^d$$

Theorem 4.11. de Cauchy lipshitz.

Soit

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), & t \in]t_0, t_0 + \tau[\\ x(t_0) = x^0 \end{cases} \quad (4.2)$$

- Si $f : [t_0, t_0 + \tau] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ vérifie

1. f continue
2. $\|f(t, y) - f(t, z)\| \ll \|y - z\|$

Alors 4.2 admet une unique solution (globale) de classe $\mathcal{C}^1([t_0, t_0 + \tau], \mathbb{R}^d)$

4.3 Exemple de Schémas numériques

4.3.1 Formulation intégrale

Proposition 4.12. x solution de 4.2 ssi $x(t) = x^0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \forall t \in [t_0, t_0 + \tau]$

Proof. -

$\Rightarrow$)

$$\begin{cases} x(t_0) = x^0 \\ x'(t) = f(t, x(t)) \end{cases}$$

$\Leftarrow$)

$$\int_{t_0}^t x'(s) ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

□

4.3.2 Construction de schema d'Euler explicite

Étape 1 maillage du domaine

N donné, pose $\Delta t = \frac{T}{N}, t_n = n\Delta t, n = 0, \dots, N$

Étape 2 : Formulation intégrale:

Suite $[t_n, t_{n+1}]$ problème discrèt ("continue")

$$\begin{cases} x(t_{n+1}) = x(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds, n = 0, \dots, N-1 \\ x(t_0) = x^0 \end{cases} \quad (4.3)$$

Étape 3 Approximation des intégrales (Formules de quadratures)

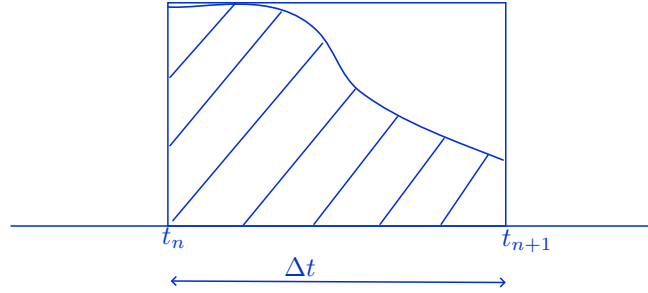


Figure 4.5: etape-3-rectangles-a-gauche

Récrangles à gauche

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} g(s) ds \Delta t g(t_n) + o(\Delta t^2) \approx \Delta t g(t_n)$$

On a

$$\begin{cases} x(t_{n+1}) = x(t_n) + \Delta t f(t_n, x(t_n)) + o(\Delta t^2) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases} \quad (4.4)$$

$$\begin{cases} x(t_{n+1}) \approx x(t_n) + \Delta t f(t_n, x(t_n)) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases} \quad (4.5)$$

On pose $x_n \approx x(t_n)$, $n = 0, \dots, N$ lorsque des dans (PDC) on se sépare des restes

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_n, x_n), & n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases} \quad (4.6)$$

On a le schéma d'Euler explicite

Remark 4.13. Schéma du point-milieu

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} g(s) ds \Delta t g\left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} + o(\Delta t^3)\right)$$

On aurait

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \Delta t f\left(t_{n+\frac{1}{2}}, x(t_{n+\frac{1}{2}})\right) + o(\Delta t^3)$$

Soit

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_{n+\frac{1}{2}}, x_{n+\frac{1}{2}}), & n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

Comme $x_{n+\frac{1}{2}}$ est inconnu, on l'approche par le schéma d'Euler explicite.

$$\text{i.e } x_{n+\frac{1}{2}} = x_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, x_n)$$

D'où

$$\begin{cases} x_{n+\frac{1}{2}} = x_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, x_n) \\ x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, x_{n+\frac{1}{2}}) \end{cases} \quad (4.7)$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, x_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, x_n)), n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases} \quad (4.8)$$

4.3.3 Autres schémas et forme général des schemas explicites à un pas

Remark 4.14. Si Rectangles à droites, on aurait eu

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_{n+1}, x_{n+1}), n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases} \quad (4.9)$$

Il est implicite c'est le schema d'Euler implicite

Remark 4.15. Formule des trapeze - on aurait

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} (f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1})), n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 \text{ donné} \end{cases} \quad (4.10)$$

C'est le schema de CLANK-NICOLAS il est implicite. On peut expliciter le schema de C-N.

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_n, x_n)$$

On aura

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} [f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_n + \Delta t f(t_n, x_n))] \\ x_0 \text{ donné} \end{cases} \quad (4.11)$$

$$\begin{cases} x_{n+1}^* = x_n + \Delta t f(t_n, x_n) & n = 0, \dots, N-1 \\ x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} [f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1}^*)] \end{cases} \quad (4.12)$$

C'est un schema explicite appelé schema de Heun. Généralisation des schema à un pas.

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t \Phi(t_n, x_n, \Delta t), & n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 \text{ donné} \end{cases} \quad (4.13)$$

où $\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$

Example 4.16. • Euler explicite : $\Phi(t, y, \Delta t) = f(t, y)$

- Point - Millieu : $\Phi(t, y, \Delta t) = f(t + \frac{\Delta t}{2}, y + \frac{\Delta t}{2} f(t, y))$
- HEUN: $\Phi(t, y, \Delta t) = \frac{1}{2} [f(t, y) + f(t + \Delta t, y + \Delta t f(t, y))]$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, x_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, x_n)) \\ x_0 = x^0 \end{cases} \quad (4.14)$$

4.4 Étude de schémas pokes EDOs

On aimerait savoir si la suite $(x_n)_n$ générée par S converge. Si oui, "vers" la solution de P .

4.4.1 Définition

Definition 4.17. le schéma S est dit convergent ssi pour toute solution x de P et toute suite de $(x_n)_n$ construite par S courbe $x^0 = x(t_0)$ on a

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\max_{0 \leq n \leq N} \|x(t_n) - x_n\| \right) = 0$$

Où $x(t_n) - x_n =: e_n$ erreur globale à l'itération n

- S'il existe $C > 0$, ne dépendant que de f, t_0, T tq

$$\max_{0 \leq n \leq N} \|e_n\| \leq C \Delta t^p \quad \forall t \in [0, \Delta t_0]$$

Le schéma est dit convergent d'ordre p .

Remark 4.18. Pour étudier un schéma pour EDO, on procède en 2 étapes:

- On cherche l'ordre de consistance
- Puis, on regarde sa stabilité

4.4.2 Ordre d'un schéma à un pas explicite

Definition 4.19. (erreur de consistance)

Soit x la solution de P . On appelle erreur locale de troncature du schéma S à l'instant t_n la quantité

$$\xi_n = x(t_{n+1}) - x(t_n) - \Delta t \Phi(t_n, x(t_n), \Delta t)$$

$$P \begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) & t \in]t_0, t_0 + T[\\ x^0 = x(t_0) \end{cases}$$

Definition 4.20. S est dit consistant d'ordre au moins q si pour toute solution exacte x de P , il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\xi(t, \Delta t) = x(t + \Delta t) - x(t) - \Delta t \Phi(t, x(t), \Delta t)$$

vérifie

$$\|\xi(t, \Delta t)\| \leq C \Delta t^{q+1}$$

- Si S est d'ordre au moins q mais pas d'ordre au moins $q + 1$, alors il est dit consistant d'ordre exactement q .

Example 4.21. Étude de consistance du Schéma d'Euler explicite

$$S \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta f(t_n, x_n), & n = 0, \dots, N \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

- L'erreur de consistance à l'instant t est

$$\xi(t, \Delta t) = x(t + \Delta t) - x(t) - \Delta t f(t, x(t))$$

où x est solution suffisamment régulière de P (i.e $x'(t) = f(t, x(t))$)

- On cherche le petit o de Δt dans $\xi(t, \Delta t)$.

Comme x est solution exacte, on a:

$$\xi(t, \Delta t) = x(t + \Delta t) - x(t) - \Delta t x'(t)$$

Effectons les Δt

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t x'(t) + \frac{\Delta t^2}{2} x''(t) + o(\Delta t^2)$$

D'où

$$\xi(t, \Delta t) = \Delta t^2 \frac{x''(t)}{2} + o(\Delta t^2)$$

càd $\xi(t, \Delta t) = o(\Delta t^2)$ d'où le schema est consistant d'ordre au moins 1. Or pour le problème $\begin{cases} x^0(t) = f(t, x(t)) \\ \text{avec } f(t, y) = 2t. \end{cases}$, on a la solution exacte $x(t) = x_0 + \frac{t^2}{2}$. Et on a:

$$\xi(t, \Delta t) = \Delta t^2$$

D'où le schema ne peut pas être consistant d'ordre au moins 2. Il est donc consistant d'ordre exactement 1.

Proposition 4.22. Soit $\Phi : I \times \mathbb{R}^d \times [0, \Delta t_0] \rightarrow \mathbb{R}^d$ telle que $\frac{\partial \Phi}{\partial \Delta t}, \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \Delta t^2}, \dots, \frac{\partial^q \Phi}{\partial \Delta t^q}$ existant et sont continues sur $I \times \mathbb{R}^d \times [0, \Delta t_0]$, f étant de classe C^q . Alors le schema

$$S \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t \Phi(t_n, x_n, \Delta t) & n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

est consistant d'ordre au moins q ssi,

$$\Phi(t, y, 0) = f(t, y)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \Delta t}(t, y, 0) = \frac{1}{2} f^{[1]}(t, y)$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial^{q-1} \Phi}{\partial \Delta t^{q-1}}(t, y, 0) = \frac{1}{q} f^{[q-1]}(t, y)$$

où $f^{[0]}(t, y) = f(t, y)$, $f^{[j]}(t, y) = \frac{\partial f^{[j-1]}}{\partial t}(t, y) + f(t, y) \frac{\partial f^{[j-1]}}{\partial y}(t, y)$ et $j = 1, \dots, q-1$

Example 4.23. Étude du schema du PM

$$\begin{cases} x_{n+\frac{1}{2}} = x_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, x_n) \\ x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_{n+\frac{1}{2}}, x_{n+\frac{1}{2}}) \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

ce schéma est explicite à un pas avec

$$\Phi(t, y, \Delta t) = f\left(t + \frac{\Delta t}{2}, y + \frac{\Delta t}{2} f(t, y)\right)$$

Comme

- $\Phi(t, y, 0) = f(t, y)$ ce schema est consistant d'ordre au moins 1.
- $\frac{\partial \Phi}{\partial \Delta t}(t, y, \Delta t) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial t}\left(t + \frac{\Delta t}{2}, y + \frac{\Delta t}{2} f(t, y)\right) + \frac{1}{2} f(t, y) \frac{\partial f}{\partial y}\left(y + \frac{\Delta t}{2}, y + \frac{\Delta t}{2} f(t, y)\right)$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \Delta t}(t, y, 0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + f(t, y) \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right] = \frac{1}{2} f^{[1]}(t, y)$$

D'où le schema des (PM) est consistant d'ordre au moins 2.

Exercice. Mq qu'il ne peut pas être consistant d'ordre. Choisissez $f(t, y) = g(t)$ et revenez à la définition de $\xi(t, \Delta t)$

4.4.3 Stabilité des schémas à un pas

Definition 4.24. (S) est dit stable pour une classe de fonction f , s'il existe une constante $S \geq 0$ indépendante de Δt tq:

Pour toute suite $(x_n)_{0 \leq n \leq N}$, $(\tilde{x}_n)_{0 \leq n \leq N}$, $(r_n)_{0 \leq n \leq N-1}$:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \Delta t \Phi(t_n, x_n, \Delta t) \\ \tilde{x}_{n+1} &= \tilde{x}_n + \Delta t \Phi(t_n, \tilde{x}_n, \Delta t) + r_n \end{aligned}$$

on a la majoration

$$\underbrace{\max_{0 \leq n \leq N} \{\|\tilde{x}_n - x_n\|\}}_{\text{erreur maximale pour toutes les itérations}} \leq S \left\{ \underbrace{\|\tilde{x}_0 - x_0\|}_{\text{erreur initiale}} + \sum_{j=0}^{N-1} \underbrace{\|\eta_j\|}_{\text{erreur ajoutée à chaque itération}} \right\}$$

Proposition 4.25. (Stabilité du schéma d'Euler explicite)

Si f est lipschitzienne en espace, alors le schéma d'Euler explicite est stable.

Proof.

$$\|x_{n+1} - \tilde{x}_{n+1}\| \leq (1 + L\Delta t)\|x_n - \tilde{x}_n\| + \|\eta_n\|$$

Et on conclut pas le lemme de Gramwall discret. □

Lemma 4.26. de Graomwall discret:

$(a_n)_{0 \leq n \leq N}$, $(b_n)_{0 \leq n \leq N-1}$ termes positifs et $h > 0, L > 0$ tq

$$a_{n+1} \leq (1 + Lh)a_n + b_n \quad n = 0, \dots, N-1$$

alors

$$a_n \leq e^{Ln timer} a_0 + \sum_{j=0}^{n-1} e^{L(n-j-1)h} b_j$$

D'où

$$a_n \leq e^{nhL} (a_0 + n \max_{0 \leq j \leq n-1} |b_j|)$$

Proposition 4.27. Si la fonction Φ est telle que: il existe $\Lambda \geq 0$ tq:

$$\forall \Delta t \in [0, \Delta t_0], \forall t \in [t_0, t_0 + T - \Delta t] \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^d$$

$$\|\Phi(t, y_1, \Delta t) - \Phi(t, y_2, \Delta t)\| \leq \Lambda \|y_1 - y_2\|$$

alors le schéma (S) est stable de constante de stabilité $S = e^{\Lambda T}$

4.4.4 Convergence des schémas à un pas explicite

Theorem 4.28. 1. Si la méthode (S) est stable et consistant, alors elle est convergente

2. Si la méthode (S) est stable et consistant d'ordre q , alors elle est convergente d'ordre q et pour toute suite $(x_n)_{0 \leq n \leq N}$ donnée par S , initialisée par $x_0 \in \mathbb{R}^d$, on a

$$\max_{0 \leq n \leq N} \|x(t_n) - x_n\| \leq (\|x(t_n) - x_0\| + CT\Delta t^q)$$

Où S est une constante de stabilité et C - constante de consistance.

CHAPTER 5

RÉSOLUTION APPROCHÉE D'ÉQUATIONS ORDINAIRES (EO) : $f(x) = 0$

5.1 Généralités et exemples

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $I \subset \mathbb{R}^n$

$$(EO) \begin{cases} \text{chercher } x^* \in I \\ f(x^*) = 0 \end{cases}$$

5.1.1 Définitions

- (EO) est appelé *équation non linéaire* si f est affine, elle est dite *linéaire*.

$$f(x) = Ax + b \quad \text{où} \quad \begin{cases} A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \\ b \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

- Tout $x^* \in I$ solution de (EO) est dite racine au zéro de f dans I .
- Si f est de classe $\mathcal{C}^r$ avec $r \geq 1$ et x^* est racine de f , alors
 - x^* est dite racine simple $f'(x^*) \neq 0$
 - x^* est dite racine de multiplicité $p < r$ si $f^{(k)}(x^*) = 0, k = 0, \dots, p-1$ et $f^{(p)}(x^*) \neq 0$
 - lorsque $m = 1$, c'est cad $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, l'équation est dite scalaire.

5.1.2 Exemples

Schéma d'Euler implicite par EDO

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases}$$

$$(EI) \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_{n+1}, x_{n+1}), n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

À l'itération n , pour déterminer x_{n+1} , il faut résoudre l'équation $g_n(z) = 0$ où

$$g_n(z) = z - x_n + \Delta t f(t_{n+1}, z)$$

- x^0 donné
- Pour $n = 0, \dots, N-1$,
 - résoudre $\begin{cases} \text{chercher } z \in \mathbb{R} \\ z = x_n - \Delta t f(t_n + \Delta t, z) = 0 \end{cases}$
 - pour $x_{n+1} = z$

$$(CN) \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} [f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1})], n = 0, \dots, N-1 \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

$$(HEUN) \begin{cases} \bar{x}_{n+1} = x_n + \Delta t f(t_n, x_n) \\ x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} [f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, \bar{x}_{n+1})] \\ x_0 = x^0 \end{cases}$$

5.2 Position correcte du problème (EO)

On se propose de vérifier si

- (EO) admet une solution
- Si oui, cette solution est-elle unique?
- La solution dépend continûment des données du problèmes (stabilité)
- La solution est suffisamment régulière.

Pour répondre à cela, on va se placer dans le cadre scalaire: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Proposition 5.1. Cas où $f(x) = 0$

- Si $I = [a, b]$ et f est telle que
 - $f(a)f(b) < 0$
 - f continue sur Ialors il existe $x^* \in I$ tq: $f(x^*) = 0$
- Si de plus f est strictement monotone, alors x^* est unique

Proof. • Théorème des valeurs intermédiaires

- unicité f est injective (où f bijective de $I \rightarrow f(I)$, $x^* = f^{-1}(0)$ est unique)

□

Proposition 5.2. Cas $x = g(x)$

Si g est telle que

- $g(I) \subset I$
- g continue

Alors, il existe $x^* \in I$ tq $g(x^*) = x^*$

- Si g contractante ($|g(x) - g(y)| < k|x - y|$ avec $0 \leq k < 1$) alors x^* est unique.

Remark 5.3. Si g est dérivable avec $|g'(x)| < j \ll 1 \forall x \in I$, alors g est contractante.

Remark 5.4. Lorsque la racine cherchée sera de multiplicité ≥ 1 . Il faudra faire attention!.

- Autrement dit, le problème sera difficile à résoudre numériquement si le zéro est une racine multiple.

5.3 Construction de schéma pour (EO)

5.3.1 Méthode de dichotomie

S'applique au cas $f(x) = 0$

Principe

$I = [a, b]$ tq $f(a) \cdot f(b) < 0$

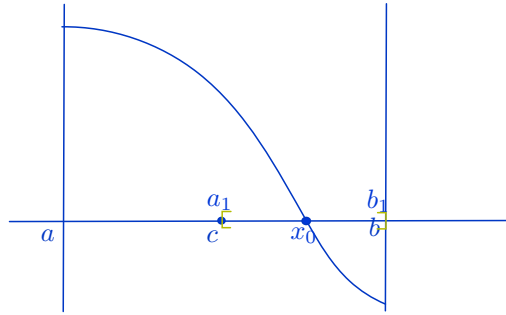


Figure 5.1: principe-de-methode-de-dichotomie

$$[a_0, b_0] = [a, b], c = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, c] & \text{si } f(a_0)f(c) < 0 \\ [c, b_0] & \text{si } f(c)f(b_0) < 0 \end{cases}$$

Si $[a_n, b_n]$ est construit, on construit $[a_{n+1}, b_{n+1}]$, en prenant: $c = \frac{a_n + b_n}{2}$

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [a_n, c] & \text{si } f(a_n)f(c) < 0 \\ [c, b_n] & \text{sinon} \end{cases}$$

Algorithme

- Initialisation
 - Soit a, b tq $f(a)f(b) < 0$ et ε tolérance donné
 - Calculer $c = \frac{a+b}{2}$
 - $k = 0$
 - Itération: tant que $|f(c)| > \varepsilon$ et k pas trop grand, Faire
 - Si $f(a)f(b) < 0$, poser $b = c$
 - Sinon, poser $a = c$
- Calculer $c = \frac{a+b}{2}$, $k = k + 1$. Fin Faire

Coût

:

- 1 dimension
- 1 évaluation de la fonction

Convergence

f est continue. Soit $(a_n), (b_n)$ générées

- $x^* \in [a_n, b_n]$
- $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \forall n$

- $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$
- $|a_n - x^*| \leq \frac{b-a}{2^n}, |b_n - x^*| \leq \frac{b-a}{2^n}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x^*, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x^*$

5.3.2 Méthode de fausse position

Principe

- remplacer dans dichotomie $c = \frac{a+b}{2}$ par c l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses de la droite passante par $(a, f(a)), (b, f(b))$

$$c = b - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(b)$$

Algorithme

Remplacer $c = \frac{a+b}{2}$ par $c = b - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(b)$ dans dichotomie

- Initialisation
 - Soit a, b tq $f(a)f(b) < 0$ et ε tolérance donné
 - Calculer $c = b - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(b)$
 - $k = 0$
- Itération: tant que $|f(c)| > \varepsilon$ et k pas trop grand, Faire
 - Si $f(a)f(b) < 0$, poser $b = c$
 - Sinon, poser $a = c$

Calculer $c = b - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(b), k = k + 1$. Fin Faire

Coût

:

- 1 dimension, 1 produit
- 1 évaluation de la fonction

Convergence

(Fausse position) Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$. Si f'' n'a aucune racine dans $I = [a, b]$, alors une des suites (a_n) ou (b_n) demeure constante.

Proposition 5.5. Si f est $\mathcal{C}^2([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$ et f'' n'a aucune racine sur $[a, b]$. Soient $(a_n), (b_n)$ générées.

- Si (b_n) est constante, alors (a_n) converge linéairement vers x^* racine de f et on a

$$K_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{n+1}}{x^* - x_n} = 1 - f' \frac{x^* - b}{f(b)}$$

- Si (a_n) est constante (b_n) converge linéairement vers x^* et

$$K_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^* - b_{n+1}}{x^* - b_n} = 1 - f' \frac{x^* - a}{f(a)}$$

5.4 Méthode d'itération (ou du point fixe)

5.4.1 Principe

Elle est adaptée aux problèmes

$$(EO) \begin{cases} \text{Chercher } x^* \in \mathbb{R} \\ f(x^*) = x^* \end{cases}$$

Remark 5.6. Une équation $f(x^*) = 0$ devra être transformée pour rentrer dans ce cadre ($g = ?$)
On cherche x^* comme $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ où

$$(S) \begin{cases} x_{n+1} = y(x_n), n = 0, \dots \\ x_0 \text{ donné} \end{cases}$$

5.4.2 Interpolation géométrique

Comment construire x_{n+1} à partir de x_n ?

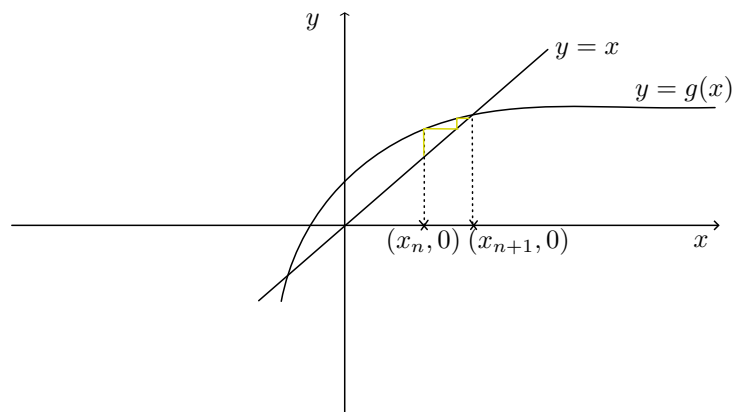


Figure 5.2: Interpolation géométrique

5.4.3 Algorithme

Initialisation

- Choisir x_0 et $\varepsilon > 0$ donné
- Pour
 - $k = 0$
 - $r_k = \varepsilon + 1$

Itérations

- Tant que $r_k > \varepsilon$ et k pas trop grand faire
 - $x_{k+1} = g(x_k)$
 - $r_{k+1} = |x_{k+1} - x_k|$

$$- k = k + 1$$

- Fin faire

Coût:

1 évaluation de la fonction

Inconvenient:

Choix de x^*

5.4.4 Convergence

Proposition 5.7. Soit $I \subset \mathbb{R}$ tq $g(I) \subset I$, alors g admet un point fixe x^* dans $\mathbb{R}$

- Si $\max_{x \in I} |g'(x)| = k < 1$, alors le point fixe est unique
- Si $\max_{x \in I} |g'(x)| = k < 1$, et de plus, $x_0 \in I$ et $(x_n)_n$ générée par (S) , alors
 - $|x^* - x_{n+1}| < k|x^* - x_n|$
 - $(x_n)_n$ converge vers x^*
 - $k_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{n+1}}{x^* - x_n} = g'(x^*)$ et $k_1 \leq k$

Proof. • **Existence:** $I = [a, b]$. Posons $f(x) = f(x) - x$, on a: Comme $g(I) \subset I$, comme $g(a) \in [a, b]$ et $g(b) \in [a, b]$ on a: $g(a) \geq a$, $g(b) \leq b$, d'où $f(a) = g(a) - a \geq 0$, $f(b) = g(b) - b \leq 0$. D'après le théorème de VF, $\exists x^* \in [a, b]$ tq $f(x^*) = 0$ i.e $g(x^*) = x^*$

- **Unicité:** Supposons $\exists x^*, x^{**}$ tq $g(x^*) = x^*$ et $g(x^{**}) = x^{**}$ et $x^{**} \neq x^*$, alors

$$\begin{aligned} |x^{**} - x^*| &= |g(x^{**}) - g(x^*)| \\ &\leq |g'(x^* + o(x^{**} - x^*))||x^{**} - x^*| \\ &\leq \max_{n \in I} |g'(n)||x^{**} - x^*| \end{aligned}$$

$$|x^{**} - x^*| < K|x^{**} - x^*| \text{ avec } 0 < K < 1$$

i.e $1 < K < 1$ - absurde!

- **Convergence:**

$$\begin{aligned} - x_{n+1} &= g(x_n) \\ - x^* &= g(x^*) \end{aligned}$$

D'où $|x_{n+1} - x^*| \leq |g(x_n) - g(x^*)| \leq K|x_n - x^*|$. D'où $|x_{n+1} - x^*| \leq K|x_n - x^*|$ donc

$$|x_n - x^*| \leq K^n |x_0 - x^*|$$

Comme $0 < K < 1$ on a $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$

- **Ordre de convergence:**

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x^* &= g(x_n) - g(x^*) \\ &= g'(x^* + \theta(x_n - x^*))(x_n - x^*) \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned}$$

D'où

$$\frac{x_{n+1} - x^*}{x_n - x^*} = g'(x^* + \theta(x_n - x^*))$$

Comme g est de classe C^1 , on a $\lim_{n \rightarrow \infty} g'(x^* + \theta(x_n - x^*)) = g'(x^*)$ Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{x_n - x^*} = g'(x^*)$$

□

Remark 5.8. Si $g'(x^*) \neq 0$, on a une convergence linéaire (d'ordre 1) avec pour constante asymptotique $K_1 = |g'(x^*)|$

Que se passe-t-il si $g'(x^*) = 0$?

Soit $p \geq 1$, le plus petit entier tel que $g^{(p)}(x^*) \neq 0$

Example 5.9.

$$\begin{cases} x^{n+1} = g(x^n) \end{cases}$$

avec

$$g(x) = e^x - 1 - x$$

$$\text{1. } g(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

Rq: $x^* = 0$

$$g'(0) = 0, g''(0) = 1, \text{ alors } p = 2$$

$$\text{2. } g'(0) = 0, g''(0) = 0, g'''(0) = 1 \neq 0, \text{ alors } p = 3$$

Si $g \in C^p$, alors:

$$g(x_n) = g(x^*) + (x_n - x^*)g'(x^*) + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{g^{(k)}(x^*)}{k!} (x_n - x^*)^k + \frac{(x_n - x^*)^p}{p!} g^{(p)}(x^* + \theta(x_n - x^*))$$

Comme $g'(x^*) = \dots g^{(p-1)}(x^*) = 0$, on a: $g(x^*) = x^*$, $g(x_n) = x_{n+1}$

$$x_{n+1} - x^* = (x_n - x^*)^p \frac{g^{(p)}(x^* + \theta(x_n - x^*))}{p!}$$

D'où

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{(x_n - x^*)^p} = \frac{1}{p!} g^{(p)}(x^*)$$

Donc $x_n \rightarrow x^*$ à l'ordre p .

5.5 Méthode de Newton

Principe

Adaptée pour le problème

$$(EO) \begin{cases} \text{Cherche } x^* \in I \\ f(x^*) = 0 \end{cases}$$

Comment construire x_{n+1} à partir de x_n ?

On remplace f par son polynôme de Taylor d'ordre 1 au voisinage de x_n

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \equiv P_f(x)$$

On trouve $f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = 0$. D'où $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, càd $x_{n+1} = g(x_n)$ avec $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

Comment calculer an ayant PointFixe donné

```
1 def PointFixe(g, x_0, eps, IterMax):
2     ...
```

```

1 def Newton(f, f_prime, x0, eps, IterMax):
2     g = lambda x: x - f(x)/f_prime(x)
3     return PointFixe(g, x0, eps, IterMax)

```

Convergence

On adapte les résultats de la méthode du point fixe, ici:

Comme $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, n'est rien d'autre que

$$x_{n+1} = g(x_n) \text{ avec } g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Remark 5.10.

$$g'(x) = 1 - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

On a:

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

D'où

$$g'(x^*) = 1 - \frac{f'(x^*)^2 - 0}{f'(x^*)^2} = 0$$

D'où la méthode de Newton. Pour un bon choix de x_0 converge. Et est au moins d'ordre 2 pour une racine simple.

Remark 5.11. Si $f(x^*) = 0, f'(x^*) = 0, \dots, f^{(m)}(x^*) \neq 0$

Example 5.12. $f(x) = (x-1)^3, x^* = 1$, on a: $f(1) = 0, f'(1) = 0, f''(1) = 0, f^{(3)}(1) \neq 0$, i.e $m = 3$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ x_0 \text{ donnée} \end{cases}$$

On aura convergence d'ordre 1 i.e $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{x_n - x^*} = K_1 \neq 0$ avec $K_1 = 1 - \frac{1}{m} = \frac{2}{3}$
 I.e x^* est racine d'ordre m de f d'où $f(x) = (x - x^*)^m h(x)$ avec $h(x^*) \neq 0$